

조사연구 2016-14

기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석

Labor Market Analysis to Stabilize Supply and Demand of
Professional Engineers

홍성민 · 손경현 · 정미나

연 구 진

연구책임자 **홍성민** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **손경현** | 과학기술정책연구원 연구원
정미나 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2016-14

기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-456-0 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002138)

발 간 사

기술사 제도는 건설이나 엔지니어링산업 발전에 있어서 근간이 되는 중요한 제도이다. 적합한 자격을 갖춘 인력을 통해 건설 설계와 시공, 감리 등의 주요한 활동이 이루어져야 건물 등을 사용하는 국민들의 안전 문제를 보장할 수 있는데다가, 해외 건설시장 진출과 수주에 있어서도 충분한 경력을 갖춘 건설기술인력을 확보하는 부분이 무엇보다 중요하기 때문이다.

현재 우리나라에 등록되어 있는 기술사는 약 5만 명으로 미국이나 호주, 일본 등의 선진국에 비해 상대적으로도 매우 적은 편이다. 기술사 배출인원이 이렇게 적은 주요한 이유 가운데 하나가 기술사 시험 자체가 너무 어려워 합격률이 10% 미만에 머무르는 등 공급 확대를 제약하는 요인에 있다는 불만이 관련 업계를 중심으로 제기되고 있는 실정이다.

하지만 적절한 인력의 양성과 배출을 위해서는 무조건적으로 공급 확대만을 주장할 수는 없다. 산업의 수요에 비해 부족한 공급이 이루어지고 있는 현실이라고 하더라도 기술사라는 직업 자체의 매력도가 떨어지면 궁극적으로 관련 산업의 발전을 이끌 우수 인재들이 기피하는 다른 유형의 공급 제약 문제가 발생할 수도 있기 때문이다.

이 연구는 기술사 제도의 합리적인 개선과 수급 안정화를 위해 관련 노동시장의 현황을 진단하고, 실제 기술사 해당 역량을 갖춘 인력이 우리나라 기술사 시험 제도의 문제로 인해 충분히 기술사로 인정받지 못하고 있는 지에 대해 기초 분석을 시도하였다. 이를 통해 기술사의 산업 활용도와 기여도를 높이는 한편 효과적으로 인재를 양성하고 활용하기 위한 정책방향과 전략을 제시하는 데 초점을 맞추고 있다.

기술사의 수급 현황에 대한 조사와 통계 분석을 통해 양적 노동시장 수급 현황뿐만 아니라 관련 역량을 갖춘 인력들의 현황과 기술사 배출 정도 등에 대한 분석까지 수행한 이 연구의 결과가 관련 제도와 정책의 개선에 기여할 수 있는 하나의 기반이 되기를 기대해 본다. 또한 함께 노력해주신 원내의 연구자분들은 물론 자문 등을 통해 도움의 손길을 베풀어 주신 전문가 분들과 관계자 여러분에게도 이 자리를 빌어 깊은 감사의 인사를 드리며 발간사를 갈음하고자 한다.

단, 이 보고서의 분석 결과와 결론은 어디까지나 참여 연구진의 개인 의견이며,
본 원의 공식입장과는 차이가 있을 수 있다는 점을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구 필요성과 목적	1
제2절 주요 연구 내용과 방법	2
제2장 기술사 제도 현황과 국가별 이슈	3
제1절 우리나라 기술사 제도 현황과 이슈	3
1. 주요 연혁과 운영 현황	3
2. 기술사제도 발전 기본계획의 주요 내용	5
제2절 주요국의 기술사제도 현황과 이슈	7
1. 미국	7
2. 일본의 기술사제도	8
제3장 기술사 역량 수준과 활용 현황	10
제1절 분석 개요	10
1. 총괄	10
2. 수요기업 조사 현황	10
3. 발주기관 조사 현황	12
4. 기술사 조사 현황	13
제2절 실태조사 주요 결과	14
1. 기술사 해당 역량수준 평가	14
2. 수요기업의 기술사 및 기술인력 보유 현황	40

제3절 기술인협회 DB를 기반으로 한 기술인력 현황 분석 결과	62
제4절 주요 분석 결과와 시사점	67
제4장 기술사 노동시장 수급 현황 분석	69
제1절 기술사 관련 직종의 노동시장 분석	69
1. 개괄	69
2. 기술사 관련 직종의 고용 변화	71
3. 기술사 관련 직종의 임금 변화	74
4. 기술사 관련 핵심 직종의 노동시장 변화 분석	76
제2절 노동시장 분석의 주요 결과와 시사점	89
제5장 기술사 수급 안정화를 위한 정책적 시사점	90
제1절 기술사 수급 현황 진단의 주요 결과	90
제2절 정책적 시사점	91
참고문헌	95
Summary	97
Contents	99

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 우리나라 기술사법 연혁	3
〈표 3-1〉 기술사 실태조사 및 분석대상	10
〈표 3-2〉 실태조사 응답 수요기업 분포	11
〈표 3-3〉 종사자 규모별 수요기업 분포	11
〈표 3-4〉 발주기관의 주 발주 담당분야 분포	12
〈표 3-5〉 기술사 응답자 직무별 분포	13
〈표 3-6〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (학력 기준)	14
〈표 3-7〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (자격 기준)	15
〈표 3-8〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (담당업무 기준, 복수응답)	16
〈표 3-9〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (연령 기준, 복수응답)	17
〈표 3-10〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (학력 기준)	18
〈표 3-11〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (자격 기준)	19
〈표 3-12〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (현재 담당직급)	20
〈표 3-13〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (담당업무 기준, 복수응답) ·	21
〈표 3-14〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (연령 기준, 복수응답)	22
〈표 3-15〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(학력 기준, 복수 응답)	23
〈표 3-16〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(자격 기준, 복수 응답)	24
〈표 3-17〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(현재 담당 직급, 복수 응답) 25	
〈표 3-18〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(담당 업무 기준, 복수 응답) 26	
〈표 3-19〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(연령 기준, 복수 응답)	27
〈표 3-20〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (학력 기준)	28
〈표 3-21〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (자격 기준)	29
〈표 3-22〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (담당업무 기준)	30
〈표 3-23〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (연령 기준)	31
〈표 3-24〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (학력 기준)	32
〈표 3-25〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (자격 기준)	33
〈표 3-26〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (담당업무 기준)	34

〈표 3-27〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (연령 기준)	35
〈표 3-28〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (학력 기준)	36
〈표 3-29〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (자격 기준)	37
〈표 3-30〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (담당 업무 기준)	38
〈표 3-31〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (연령 기준)	39
〈표 3-32〉 수요기업 기술 인력 보유 현황	41
〈표 3-33〉 수요기업 규모별 총 기술인력 수	42
〈표 3-34〉 수요기업 규모별 총 특급 기술자 수	43
〈표 3-35〉 수요기업 규모별 총 기술사 수	44
〈표 3-36〉 수요기업의 공과대학 졸업 후 경력별 기술인력 보유 현황	45
〈표 3-37〉 수요기업의 기사자격 취득 후 경력별 기술인력 보유 현황	46
〈표 3-38〉 수요기업의 직급별 기술인력 보유 현황	47
〈표 3-39〉 수요기업의 연령별 기술인력 보유 현황	48
〈표 3-40〉 공과대학 졸업 후 경력별 기술인력 보유 현황(종합)	49
〈표 3-41〉 공과대학 졸업 후 경력별 총 기술 인력 수(규모별)	50
〈표 3-42〉 공과대학 졸업 후 경력별 총 특급기술자 수(규모별)	50
〈표 3-43〉 공과대학 졸업 후 경력별 총 기술사 수(규모별)	51
〈표 3-44〉 기사자격 취득 후 경력별 현황(종합)	52
〈표 3-45〉 기사자격 취득 후 경력별 총 기술인력 수(규모별)	53
〈표 3-46〉 기사자격 취득 후 경력별 총 특급기술자 수(규모별)	53
〈표 3-47〉 기사자격 취득 후 경력별 총 기술사 수(규모별)	54
〈표 3-48〉 직급별 기술인력 보유 현황(종합)	55
〈표 3-49〉 직급별 총 기술인력 수(규모별)	56
〈표 3-50〉 직급별 총 특급기술자 수(규모별)	56
〈표 3-51〉 직급별 총 기술사 수(규모별)	57
〈표 3-52〉 연령별 기술인력 보유 현황(종합)	58
〈표 3-53〉 연령별 총 기술인력 수(규모별)	59
〈표 3-54〉 연령별 총 특급기술자 수(규모별)	60
〈표 3-55〉 연령별 총 기술사 수(규모별)	61
〈표 3-56〉 기술인협회 DB, 기사 취득 이후 기술사 취득까지 소요기간별 분포	62

〈표 3-57〉 기술인협회 DB, 기사 취득 이후 현재까지 경력기간별 분포	63
〈표 3-58〉 기술인협회 DB, 공대(4년제 이상)학위 취득 이후 경력기간별 분포	64
〈표 3-59〉 기술인협회 DB, 기술사의 기사 취득 및 학위 취득 후 경력 기간 교차표 ..	65
〈표 3-60〉 기술인협회 DB, 기술인력의 기사 취득 및 학위 취득 후 경력 기간 교차표 ..	66
〈표 4-1〉 기술사 관련 직종(한국표준직업분류 기준)	70
〈표 4-2〉 기술사 관련직 고용규모 - 전 산업	71
〈표 4-3〉 기술사 관련직 고용규모 - 건설업	73
〈표 4-4〉 기술사 관련직 평균임금 - 전 산업	74
〈표 4-5〉 기술사 관련직 평균임금 - 건설업	75
〈표 4-6〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(종사상 지위별) - 전 산업 ..	77
〈표 4-7〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(종사상 지위별) - 건설업 ..	78
〈표 4-8〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(연령 그룹별) - 전 산업 ..	79
〈표 4-9〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(연령 그룹별) - 건설업	79
〈표 4-10〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(학력별) - 전 산업	80
〈표 4-11〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(학력별) - 건설업	80
〈표 4-12〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(종사상 지위별) - 전 산업 ..	81
〈표 4-13〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(종사상 지위별) - 건설업 ..	81
〈표 4-14〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(학력별) - 전 산업	82
〈표 4-15〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(학력별) - 건설업	82
〈표 4-16〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(종사상 지위별) - 전 산업	83
〈표 4-17〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(종사상 지위별) - 건설업	84
〈표 4-18〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(연령 그룹별) - 전 산업	85
〈표 4-19〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(연령 그룹별) - 건설업	85
〈표 4-20〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(학력별) - 전 산업	86
〈표 4-21〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(학력별) - 건설업	86
〈표 4-22〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(종사상 지위별) - 전 산업	87
〈표 4-23〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(종사상 지위별) - 건설업	87
〈표 4-24〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(학력별) - 전 산업	88
〈표 4-25〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(학력별) - 건설업	88

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 기술사제도 운영체계	5
[그림 2-2] 글로벌 스탠더드의 기본 철학	6
[그림 2-3] 각국의 기술사제도 운영현황	9

| 요약 |

1. 서론: 연구의 필요성과 목적

- (연구 필요성) 기술사 수급 안정화를 위해서는 현재 기술사를 배출하는 수준이 노동시장 수급 상황을 고려할 때 충분한 수준인지, 노동시장에 적절한 역량을 갖춘 인력이 충분한데도 기술사 시험으로 인해 이들을 활용하는 데 어려움이 있는지 등에 대한 다각적인 분석이 필요
- (연구 목적) 기술사 규모가 절대적으로 많은 건설분야를 중심으로 기술사 수급 현황에 대한 종합 분석을 실시하고 이를 바탕으로 기술사 수급 안정화를 위한 정책적 시사점을 도출
 - 기술사의 산업 활용도 및 기여도를 높이는 한편, 효과적으로 인재를 양성하고 활용하기 위한 정책방향과 전략을 제시하는 데 초점

2. 기술사 역량 수준 및 활용 현황 분석의 주요 결과

- 기술사에 해당하는 역량을 갖춘 기술인력 역량 수준은 공대졸업이나 기사 취득 후 실무 9~12년의 경력을 갖추면 충분히 충족
 - 단, 발주기관이나 기술사와는 달리 수요기업은 실무 5~8년의 경력이면 충분하다는 입장이 많고, 특히 소규모 기업일수록 학력과 자격 기준에서 경력이 짧고 젊은 층이면 충분하다는 인식을 하는 경향
 - 소규모 수요기업의 경우 기술사 활용 필요성에 준하는 대우를 제공하기 힘들다는 입장을 반영하는 결과일 수 있기 때문에 최대한 기술사나 발주기업의 입장을 고려하여 기술사 해당 역량 수준을 설정
- 수요기업에서 기술인력이 주로 근무하는 직종을 분석한 결과, 건설/전기 및 생산 관련 관리직이 53.4%, 공학 전문가 및 기술직이 35.4%를 차지

- 기술인력 가운데 기술사는 상대적으로 건설/전기 및 생산 관련 관리직에 많이 종사하고 있으며, 특급기술자는 공학 전문가 및 기술직에 좀 더 많이 종사하는 것으로 나타나 근무 직종에 약간의 차이만 있음
- 기술사에 해당하는 역량을 갖췄다고 판단되는 기사자격 취득 혹은 공대 졸업 이후 9~12년 이상의 경력이 있는 인력이 전체의 기술인력의 약 80%
- 이는 기술사에 해당하는 경력을 갖춘 기술인력이 얼마나 많이 활동하고 있는지를 파악하기 위해 건설기술인 DB를 분석한 결과
- 기술사의 경우 기사 자격을 취득한 전체 기술인력의 경력 연수에 비하면 경력 17년 이상에 집중되는 경향이 매우 높아, 많이 고령화되어 있는 상태
- 기술사 자격을 보유한 인력은 기술사 자격은 없으나 기술사의 역량을 갖춘 것으로 판단되는 기술인력 전체 인원의 1/7수준에 불과

3. 기술사 노동시장 수급 현황 분석의 주요 결과

- 가장 포괄적으로 기술사 관련 직종을 선정하고 분석한 결과 2009~2015년 사이에 고용(연평균 1.9%)과 임금(연평균 3.3%) 모두 상당히 증가한 것으로 나타나 노동수요의 증가세가 분명
- 분석 범위를 건설업으로 좁히면, 기술사 관련직 전반의 고용은 감소세(-3.6%)를 보이나 임금(3.0%)은 상당히 상승하여, 노동수요에 비해 노동공급이 부족하다는 점을 시사
- 기술사가 가장 많이 종사하는 세부 직종인 건설/전기 및 생산관련 관리직을 대상으로 기술사 자격에 해당하는 대졸이상자로 한정해 분석해 보면, 고용이나 임금 모두 증가세가 나타나 노동수요 증가 현상으로 판단
- 전 산업의 경우 대졸이상 학력을 가진 건설/전기 및 생산관련 관리직의 고용은 2009~2015년 사이에 연평균 1.7%씩 증가하였고, 평균임금은 1.2%씩 상승

- 건설업으로 한정할 경우 이 추세는 더욱 뚜렷해져, 고용은 연평균 4.1%씩 증가하였고, 임금은 연평균 2.1%씩 상승
- 다음으로 많은 기술사가 종사하는 공학 전문가 및 기술직의 경우, 대졸이상 학력자의 고용이 전 산업에서는 증가(연평균 2.0%)하고 기술사가 비교적 많을 것으로 판단되는 건설업에서는 감소(-5.1%)
- 평균임금은 전 산업이나 건설업 모두 각각 연평균 3.5%, 3.2%씩 상승하였는데, 노동공급의 축소 등으로 인해 노동수요에 비해 노동공급이 부족함을 시사

4. 기술사 수급 안정화를 위한 정책적 시사점

□ 기술사 수급 현황 진단의 주요 결과

- 기사 이상의 자격을 가지고 9~12년 이상의 실무경력을 쌓아 기술사 해당 업무를 충분히 수행할 수 있는 기술인력 수는 총 10만 9천 명이 현재 활동 중
 - 반면 최근 5년 내에 업데이트한 활동적인 기술사의 인원은 관련 기술인력 규모의 14.6% 수준에 불과할 정도로 적음
 - 건설분야 전체 기술사가 모두 활동 중이라고 하더라도 그 수는 4만 5천 명 수준에 그쳐, 해당 역량을 갖춘 것으로 판단되는 기술인력 수의 1/2에도 미치지 못함
- 4년제 공대 학사 학력을 획득한 후 9~12년 이상의 경력을 가진 기술인력 수는 자격 기준보다 훨씬 많아져, 그 수가 15만 4천 명에 달할 정도
- 학력 기준과 자격 기준에 따라 각각 파악했을 때 두 기준 모두에 해당되는 인력이 있는데, 경력 연수별 교차표에서 이에 해당하는 수를 파악해 보면 8만 1천 명 도출
 - 현재 기술사 해당 역량을 갖춘 기술인력의 순 인원은 자격기준과 학력 기준 인원의 합에서 이 중복 인원을 제외한 18만 2천 명
- 현재 기술사 관련 노동시장에서 활동 중인 충분한 역량을 갖춘 기술인력 인원내 비해 건설분야 기술사의 수는 총인원을 기준으로 해도 1/4 수준에 불과

- 중소기업들의 기술사 수급에 어려움이 있다는 주장이 맞고, 이 수급 불균형이 실제 시장의 원활한 발전을 가로막고 있을 가능성을 제기
- 단, 기술사 등 관련 인력의 양성과 경력개발을 위한 투자를 적게 하려는 기업의 입장이 반영된 주장일 수도 있어, 기술사 수급 상황 분석이 필요
- 기술사 노동시장의 대리지표로 기술사가 종사하는 주요 직종의 노동시장 수급 현황을 고용과 임금 변화 측면에서 분석한 결과 노동공급의 제약이 관련 노동수급 원활화를 저해하는 주요 요소일 가능성이 제기됨
- 기술사 관련 직종을 포괄적으로 파악할 때에는 노동수요 증가 추세가 뚜렷하다는 점
- 건설업으로 한정하면 노동수요 대비 노동공급의 축소 현상을 시사하고 있는 점
- 대졸 학력을 지닌 대표 직종으로 한정하여 파악하면 노동수요 증가 직종과 노동공급 부족 직종으로 구분되는 점 등이 부각되기 때문

□ 정책적 시사점

- 기술사 수급 상황에 대한 진단 결과는 기술사 확대 배출이 필요함을 시사
- 기술사 시험 합격률이 10%에도 미치지 못하도록 하는 공급 제약을 풀어야 할 필요성이 높음
- 기술사 제도의 전면적인 개편이 용이하지 않은 만큼 단기적으로는 현행 제도에서도 추진할 수 있는 합격인원 예정선발제 등의 적극 도입 필요
- 충분한 기술사가 배출될 수 있도록 선발인원을 발표하고 예고하는 정책이 필요
- 합격인원 예정선발제를 적용할 때 중요한 것은 확대 배출 인원을 적절히 산정하는 것이므로 신중한 대응 필요
- 현재 시장에서 기술사에 적정한 역량을 확보하고 있는 기술인력 규모가 총 18.2만 명으로 추정되는 만큼, 앞으로 수년 내에 확대할 수 있는 인력은 이 규모가 상한선

- 이 규모 모두가 단기간에 걸쳐 모두 기술사로 전환된다면, 기술사 시장의 교란 요인으로 작용할 가능성도 있음
 - 기술사의 역량을 갖춘 인재 양성과 경력개발을 위한 기업 등의 노력은 줄어들고, 값싸게 인력을 활용하려는 유인이 증대할 가능성이 발생
 - 이 경우 고부가가치 해외 건설을 수주할 수 있는 우수한 역량을 갖춘 기술사를 양성하기 위한 경력개발 기회를 오히려 제한하게 될 수 있음
 - 기술사라는 직업의 매력도를 하락시켜 우수 인력이 기술사 시장에 참여하지 않게 만들 가능성도 있음
 - 향후 기술사 노동시장에 대한 세부적인 연구를 바탕으로 적절한 기술사 배출 확대 인원을 산정하는 것이 중요한 과제
 - 현재로서는 국내외 건설 공사 발주 실적과 관련 기업 수 등을 감안하여, 기술사의 확대 배출 인원을 적절히 산정할 필요가 있음
- 기술사의 공급 확대 정책은 기술사의 역량 개발 프로그램 등과 동시에 추진 필요
- 기업이 기술사 확대 배출로 인해 절감할 수 있는 인건비 등을 역량 개발에 투자할 수 있도록 촉진하는 정부와 민간의 공동투자 경력개발 프로그램을 개발하는 것이 하나의 방안
 - 우리나라 기술사의 경력개발을 저해할 수 있는 건설 수주의 지역별 제한 등을 완화하고 대규모 공사 참여 경험 등을 늘릴 수 있는 제도 보완도 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성과 목적

국가기술자격법상 최고 수준의 자격인 기술사는 과학기술인 경력의 최고점이자 산업 고부가가치화를 위한 핵심 인력이다. 이들의 수급을 원활히 하고 우수한 역량을 갖춘 인력을 배출하기 위해 우리나라는 2007년 기술사법을 개정해 '우수 기술사의 체계적 육성, 활용을 위한 기본계획(3개년) 수립·시행'을 의무화하였다. 현재는 이미 제3차 기술사제도발전 기본계획(2014~2016)을 수립·시행하고 있으며, 2017년은 제4차 기본계획을 수립·추진해야 할 시점이다.

2016년 11월 현재 우리나라에 등록되어 있는 기술사는 총 84개 종목에 48,523명이다. 2016년 기준으로 인구 만 명당 9.6명에 불과하여 미국의 25.8명, 호주의 27.4명(2014년 기준)에 비해 많이 부족한 형편이다. 이웃나라인 일본의 2014년 기준 12.1명에 비해서도 다소 뒤처진다. 물론 나라별로 기술사 제도에 차이가 있기 때문에 직접적으로 숫자를 비교하는 것이 큰 의미가 있다고 보기 어렵다. 하지만 기술사에 해당하는 역량을 갖춘 인력을 확보하고 있는지가 해외 등의 건설 수주를 할 때 중요한 역할을 하고 있다. 국내에서는 심지어 역량을 갖춘 인력 확보가 입찰의 참가 조건이라는 점에서 수요기업이 충분히 활용할 수 있는 만큼의 기술사를 배출하는 것은 중요한 산업경쟁력 요소가 된다. 그럼에도 불구하고 국내 기술사 시험의 난도가 높아 합격률이 10%미만에 불과하여 기술사를 충분히 배출하지 못하고 있다는 주장이 업계 중심으로 제기되고 있는 형편이다. 반면, 기술사에 대한 자격조건을 낮출 경우 충분한 역량을 갖춘 기술사를 배출할 수 없어 오히려 해외 건설 수주 등에 문제가 발생하고, 기술사가 누릴 수 있는 근로 관련 혜택이 줄어들어 우수 인력 확보를 어렵게 하는 요인이 될 수도 있다.

결국 기술사 수급 안정화를 위해서는 현재 배출되는 수준이 노동시장 수급 상황을 고려할 때 충분한 수준인지, 노동시장에 적정한 역량 수준을 보유한 인력이 충분한데도 기술사라는 시험제도가 있어 인력 활용을 저해하고 있는지 등에 대한 다각적인 분

석이 필요하다.

이에 이 연구에서는 기술사에 해당하는 역량은 어떤 수준인지, 이러한 역량을 갖춘 인력은 충분하게 있는지 최근 관련 분야 노동시장 수급의 변화는 어떠한 지 등을 종합적으로 분석해 보고자 한다. 특히 기술사 인원이 가장 많은 건설분야를 중심으로 기술사 수급 현황에 대하여 종합적으로 분석하고 이를 바탕으로 기술사 수급 안정화를 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 단순히 기술사 공급을 확대하는 방안이 아니라 기술사의 산업 활용도 및 기여도를 높이는 방안을 제시하고, 효과적으로 인재를 양성하고 활용하기 위한 정책방향과 전략을 제시하는 데 초점을 맞추고자 한다.

제2절 주요 연구 내용과 방법

제2장에서는 기술사 제도의 현황과 국가별 이슈에 대하여 분석하고자 한다. 주로 문헌분석을 통해 우리나라 기술사 제도의 연혁과 현황, 주요 이슈 등을 개괄적으로라도 파악하고자 한다. 아울러 기술사 제도를 운영하고 있는 미국이나 일본 등 다른 국가의 제도와 이슈에 대해서도 알아볼 것이다.

다음으로 3장에서는 기술사를 활용하는 수요 기업과 발주기업 및 기술사 등 관련 주체들을 대상으로 실시한 실태조사의 결과를 이용하여, 기술사에 해당하는 업무를 수행할 수 있는 역량 수준을 파악하고, 현재 기술사의 보유 현황 등에 대해서도 분석하였다. 이 과정에서 우리나라 건설분야 에서 활동하고 있는 관련 기술인력 현황을 파악하기 위해 건설기술인 데이터베이스도 분석할 것이다.

제4장에서는 기술사 노동시장에 대하여 분석한다. 우리나라의 기술사 노동시장 전체를 포괄하는 분석을 하기 위해, 실태조사 등에 의존하는 것이 아니라 대표 통계에 대한 2차 분석을 시도하고자 한다. 이를 위해 실태조사의 결과를 토대로 파악한 기술사가 종사하는 대표적인 직종의 고용 및 임금 변화 추세를 통계청의 지역별 고용조사 데이터를 이용해 분석할 예정이다.

마지막으로 제5장에서는 3장과 4장의 분석 결과를 종합해 우리나라 기술사의 수급 현황에 대한 진단과 더불어 그 진단 결과가 시사하는 정책방향에 대해 제언하고자 한다.

| 제2장 | 기술사 제도 현황과 국가별 이슈

제1절 우리나라 기술사 제도 현황과 이슈

1. 주요 연혁과 운영 현황

우리나라의 기술사 제도는 1963년 경제기획원을 소관부처로 하는 기술사법의 제정으로 시작되어 그 이듬해 64개의 전문분야에 67명의 기술사를 처음으로 배출하였다. 1976년에는 기술사법이 폐지되고 1973년에 제정된 국가기술자격법에 통합되어 운영되기도 하였다. 1992년에 들어서야 기술사법이 다시 별도의 독립된 법률로 제정·운영되었다. 2000년대에 이르러 기술사제도 개선과 소관부처 변경 등을 위해 몇 차례 관련법을 개정한 바 있다.

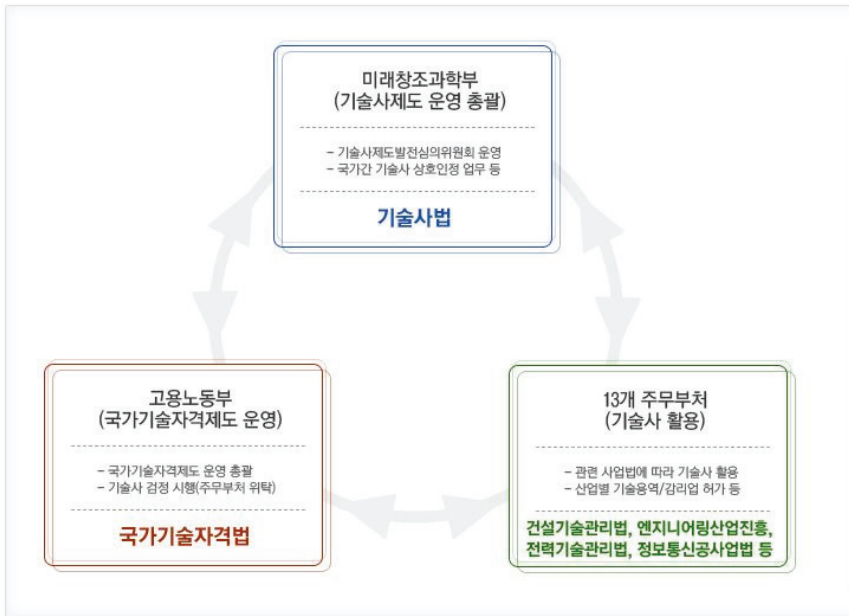
<표 2-1> 우리나라 기술사법 연혁

-
- 1963년 11월 11일 기술사법(법률 제1442호) 제정 및 공포 (경제기획원)
 - 1964년 12월 17일 제1회 기술사 배출(13개 부문 64개 전문분야 67명)
 - 1967년 3월 30일 기술사 주무부처 변경(경제기획원→과학기술처)
 - 1973년 12월 31일 국가기술자격법(법률 제2474호) 제정 및 공포(과학기술처)
 - 1976년 12월 31일 기술사법 폐지(법률 제2994호)
 - 1981년 12월 31일 국가기술자격법 노동부 이관
 - 1992년 11월 25일 기술사법 부활 제정 및 공포(법률 제4500호)
 - 2001년 12월 31일 기술사법 개정(법률 제6567호)
 - 2002년 2월 28일 기술사의 날 제정 및 공포
 - 2007년 1월 26일 기술사법 개정(법률 제8268호/기술사제도발전심의위원회 설치 및 교육훈련, 국제기술사, 경력신고 등 제도화)
 - 2008년 8월 29일 기술사법 개정(법률 제8852호) 소관부처 과학기술부→교육과학기술부
 - 2010년 3월 17일 기술사법 개정(법률 제10085호) 위원회 통합
 - 2013년 3월 23일 기술사법 개정(법률 제11690호) 소관부처 교육과학기술부→미래창조과학부
 - 2014년 5월 28일 기술사법 개정(법률 제12676호) 등록, 갱신제도 도입
-

여기서 기술사는 기술사법 제2조에서 해당하는 기술 분야에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 응용능력을 보유한 사람으로서 국가기술자격법 제10조에 따른 기술사 자격을 취득한 사람으로 정의된다. 우리나라의 경우에도 미국의 PE(Professional Engineer)나, 일본의 기술사제도(필기시험 필수)와 같은 법체계가 도입되어 기술사 자격시험이 실사관리되고 있다. 기술사 자격시험에 응시하기 위해서는 4년제 공과대학졸업 후 6년의 실무 경험 혹은 산업기사 자격 취득 후 4년의 실무경험이 필요하다.

우리나라의 기술사제도 운영체계는 다음 그림에 나타나듯이 제도 운영 총괄은 미래창조과학부(이하 미래부)에서, 자격제도 운영은 국가자격제도를 담당하는 고용노동부(이하 고용부)에서 담당하도록 이원화되어 있다. 한편 실제 기술사를 활용하는 주요 산업은 건설과 엔지니어링산업 등이다. 따라서 이들 산업의 주무부처인 국토교통부(이하 국토부)와 산업통상자원부(이하 산업부)를 중심으로 한 13개 부처에서 기술사 활용을 담당하고 있다.

[그림 2-1] 기술사제도 운영체계



자료: 한국기술사회 홈페이지(<http://www.kpea.or.kr>) 접속일 2016.11.17

2. 기술사제도 발전 기본계획의 주요 내용

2007년 1월 개정된 기술사법 제5조에서 정부는 기술사의 과학기술에 관한 전문지식이 산업기술발전에 이바지할 수 있도록 매 3년마다 기술사제도 발전 기본계획을 수립하도록 규정하였다. 이 조항에 기반하여 제1차 기술사제도 발전 기본계획(2008~2010년)이 수립되었다. 제1차 기술사제도 발전 기본계획은 국가 간 기술인력 교류의 확대, 능력중심주의 확산, 기술발전 주기의 단축 및 산업구조의 고도화 등 지식기반경제로의 이행을 배경으로 국가경쟁력 제고를 위해 우수 기술인력의 효율적인 육성과 활용에 초점을 맞추었다. 중점 추진과제는 기술사제도 운영 체계 확립을 위한 기술사제도발전심의위원회 운영의 활성화, 중·장기적으로 배출·활용 및 육성정책의 연계 강화 등이었다. 이를 위해 기술사종합정보시스템의 체계적 구축과 활용, 우수 기술사 배출과 능력향상을 위한 응시자격과 검정방식 개선 추진, 교육훈련과 경력관리

의 체계화, 산업현장과 기술사 자격의 연계 강화 등의 정책방안을 제시하고 있다. 기술사의 활용을 활발하게 하기 위해 FTA 협정 체결로 기술사 상호인정 등 국제통용성을 제고하고 산업구조와 국제수준에 부합하는 종목을 정비하였다.

2011~2013년에 걸쳐 시행된 제2차 기술사제도 발전 기본계획은 세계적인 경쟁력을 갖춘 우수 기술사 육성을 목표로 선진형 기술사 육성 시스템 구축, 기술사 자격관리·운영제도의 글로벌화, 기술사 활용체제의 선진화에 중점을 두었다. 주요 추진과제는 기술사 자격과 공학교육인증제도의 연계, 기술사 자격의 글로벌 상호인정 체제 구축을 위한 자격관리와 운영의 글로벌화, 국가 간 기술사 상호인정(MRA)의 지속적인 추진 그리고 미래 수요 중심의 기술사 자격 종목 정비 등이다.

현재 추진되고 있는 제3차 기술사제도 발전 기본계획(2014~2016년)은 현 정부의 핵심 어젠다인 창조경제 패러다임을 바탕으로 국가경쟁력 증대를 위한 과학기술분야 고급 인재 육성과 활용에 초점을 두었다. 특히, 산업수요와 국제 기준에 부합하는 공학인재 육성을 위해 글로벌 스탠더드를 기반으로 한 자격제도와 지원체제의 개선을 강조하였다.

[그림 2-2] 글로벌 스탠더드의 기본 철학

< 글로벌 스탠더드의 기본철학 >	
* 개방 및 혁신	: 국내외 기술시장 및 업종·업역에 대한 상호진입에 대비
* 공정 경쟁	: 기술능력·대가 등 객관적이고 투명한 기준에 의해 공정하게 경쟁할 수 있는 절차와 제도 확립
* 투명성	: 기술사 선발 및 관리상에서의 정보 공개, 법·제도와 시장거래행위의 투명성 확보
* 시장경제 원리	: 법·제도나 정부규제가 아니라 수요와 공급 및 가격기구에 의한 자원배분
* 제한적 정부 역할	: 시장경제체제에서도 경제행위의 규칙(rule of game)을 만들고, 기존 기술사정책의 오류를 시정하며, 국제기준과의 부합성을 확보하기 위한 정부 개입과 역할 인정
* 파트너십	: 공동의 비전 및 목표를 달성하기 위해 유관 부처 간/이해관계자간 협력 추진

자료: 창의적 과학기술인재 육성을 위한 선진국형 기술사육성체계 수립 방안(2014.01) 사단법인 기술경영경제학회

제3차 기본계획의 중점 추진 과제는 다음과 같다.

- 첫째, 산업수요와 국제 기준에 부합하는 공학인재 육성을 위한 글로벌 스탠더드 기반의 기술사 육성 및 활용체계 구축
- 둘째, 공학인증제도와 기술사제도 연계를 위한 구체적 추진 방안 마련
- 셋째, 국가 간 기술사 상호인정 확대로 국내기술사 해외 진출 활성화 방안 마련
- 넷째, 기술사의 검정·관리·교육의 효과적 추진을 위한 개선방안 마련
- 다섯째, 국민의 안전하고 행복한 생활을 위한 기여도 증진 방안 마련

제2절 주요국의 기술사제도 현황과 이슈

1. 미국

미국의 기술사 제도는 최소한의 능력을 갖추고 있는지를 검증하는 제도이며 기술사 제도가 필요한 이유는 면허가 없는 사람이 기술서비스를 제공하는 것을 방지하여 국민의 안전, 생명, 복지를 보호하기 위해서이다. 모든 공과대학 졸업자가 기술사가 되어야 하는 것은 아니지만 기술사가 되지 않으면 어떤 주에서도 설계 기술서비스를 제공할 수 없다. 기술사를 선발할 때 연방정부와 주정부가 나누어 관여하지만, 기술사의 관리 및 활용은 주정부에서 담당한다. 미국 기술사인 PE(Professional Engineer)는 엔지니어링 회사, 건설회사, 컨설팅업체, 정부, 공공단체 등에서 근무하며 기술과 관련한 실무뿐만 아니라 정책결정 등의 업무에도 중심 역할을 하고 있다.

미국의 기술사는 각 주에서 정한 주법에 따라 자격을 심사하고 자격시험을 실시하며, 독립적으로 관리한다. 미국은 주정부에서 독립적으로 관할 지역의 기술사 시험위원회(board of professional engineer)를 설치하여 시험을 관장하며 자격을 주지사가 직속으로 관리하고, 변호사 등 전문직과 동일한 관리 시스템을 가진다. 기술사 자격을 취득하는 절차는 주마다 차이가 있다. 일반적으로는 4년제 이공계 대학을 졸업한 후 기사 시험 성격인 EIT(Engineer In Training)시험에 합격한 사람이 4년 이상의 실무 경험을 갖춘 후 PE(Professional Engineer) 시험에 합격하여 주정부의

State Board of Registration에 등록하면 등록 기술사 자격을 갖게 된다.

1934년에 이미 연방차원에서 미국기술사회(NSPE: National Society of Professional Engineer)가 설립되어 운영되고 있다. 하지만 각 주별로 독립적인 기술사 등록에 관한 법률을 운영하고 있어서 50개 주 모두 자체 면허발급 제도가 있다.

미국의 기술사제도는 공공 보건 및 안전(public health and safety)이라는 사회적 가치를 담보하기 위해 정책적으로 도입되었다. 하지만 법으로 허가받은 기술사들만이 기술사 업무를 수행할 수 있었기 때문에 기술사들의 수가 부족하게 되었고, 결과적으로 엔지니어링 관련 사업이 위축되어 정책 차원의 해결 방안이 필요하게 되었다. 이 문제를 해결하기 위해 기업 면제 제도를 도입하기도 하였다. 기업 면제 제도는 주마다 다소의 차이는 있지만 일반적으로 본인이 직접 고객에게 엔지니어링 업무 관련 용역을 제공하는 경우 기술사 자격증이 있어야 하지만, 기업에 정식 지원 인력으로 고용되어 기업에 엔지니어링 용역을 제공하는 경우에는 기술사 자격 등을 요구하지 않는 제도이다.

2. 일본의 기술사제도

일본은 우리나라와 유사하게 기술사법을 기반으로 하여 국가 검정으로 기술사를 선발한다. 기술사 시험 응시를 위한 학력의 제한은 없으나, 대학 정규 과정을 졸업한 경우에는 1차 시험의 공통과목 시험을 면제하고 있다. 일본 기술사 시험은 기초과목, 적성과목, 공통과목, 전문 과목으로 구성되어있다. 공학계열 대학 졸업자 가운데 1차 시험에 합격한 사람에게 기술사보의 자격을 부여한다. 기술사보가 4년의 실무 경험을 쌓은 후 2차 시험에 합격하면 기술사 자격을 얻는 구조이다.

최근 일본은 기술사의 해외 진출을 촉진하는 한편, 기술사의 역량 요구 조건을 높이는 경향을 보이고 있다. 먼저 일본 기술사의 해외진출을 위해서 호주와 기계, 전기, 화학의 3개 분야의 기술사에 대한 국제 상호 승인 협약을 맺는 등 국가 간 상호 승인을 위한 협약체결 노력을 지속하고 있다. 이외에도 APEC 엔지니어 등 국제 기술사 상호 인증 활동에도 적극적이다. 또 일본 국내에서는 국토교통성을 중심으로 조사설계 업무에서의 입찰 요건에서 담당 기술자에게 요구되는 역량을 명확히 제시하는 등

기술사 평가를 강화하는 정책을 추진하고 있다. 국내에서는 기술사 활용 요건을 강화하는 한편, 국제적으로는 활용도를 제고하는 정책을 추진하여 일본 기술사의 역량 강화와 활용도 제고를 위해 노력하고 있다.

이밖에도 과학기술 이노베이션 인재 전략이나 산학연계인재육성 모델 등 산업기술 인력 정책과 연계하여 기술사의 활용도를 높이는 등 기술사의 활용도를 높이기 위한 정책을 강화하고 있다.

[그림 2-3] 각국의 기술사제도 운영현황

국명		한국	미국	일본	호주
기술 자격	자격의 명칭	기술사	Professional Engineer(PE) (EIT-기술사보)	기술사 (기술사보)	Chartered PE (Associate Engineer)
	법적근거의 유무	국가기술자격법(1972) (기술사법-1963)	PE법(주법) (1907)	기술사법(1957)	Royal charter
	자격인정기관 (검정집행부서)	고용노동부 (한국산업인력공단)	주 등록위원회 (NCEES)	문부과학성 (일본기술사회)	호주기술사회 (IEAust)
	응시요건	실무경력(학력무관)	ABET(공학교육인증원)가 인정 하는 엔지니어링 프로그램을 이수한 자	기술사보시험에 합격한자 또는 공학인증프로그램 이수자	승인 받은 전문 엔지니어링 프 로그램이나 이와 동등한 엔지 니어링학위 소지자
	합격률	7.18%(2009)	62%(2003)	19.9%(2002)	67.5%(2003)
	유자격자총수	42,801명(2012)	807,768명(2012)	66,818명(2002)	44,822명(2002)
	공학교육 품질보증	'07년도부터 공학교육인 증제 도입 시행(일부)	인정	인정	인정
	시험	필기/면접	포트폴리오검토 및 필기시험	필기/면접	경력보고서, 전문가 면접
	재등록 (자격갱신)	없음, 계속교육제도 '07년도 도입시행	매 2~3년마다 면허갱신 및 계속교육	계속교육제도 도입시행	매 3년마다 등록갱신 및 계속교육
	업역	없음(자격제)	일부 특정 업무(면허제)	없음(자격제) -자격명칭사용시등록필요	없음(자격등록제)
기술자의 활용		-건설업 등 각종 사업 등록 -공사배치기술자 -품질관리자 -안전관리자 -PQ및 PP 등	-특정 공사규모, 시설물의 주요 부위)에는 PE면허자만 가능(구조, 기계, 조정, 측량 등 기술 사) -엔지니어링업을 인가증명서 필요(임원 중 최소 1인은 PE 면허자를 요구)	-시공분야 -건설업등록(전임기술자) -현장배치기술자(주임 및 감리기술자) ※설계유역분야인 경우, 기술자격자를 우대	없음(자격등록제)

자료: 한국기술사회 홈페이지(<http://www.kpea.or.kr>) 접속일 2016. 11. 17

| 제3장 | 기술사 역량 수준과 활용 현황

제1절 분석 개요

1. 총괄

기술사 수급 현황을 조사하기 위해서 수요기업, 발주기관, 기술사를 대상으로 실태 조사를 진행하였고, 기술인협회에서 최근 5년 이내 신고 또는 정보 업데이트가 진행된 DB를 추출하여 분석하였다.

실태조사의 경우, 수요기업은 총 371건을 회수 하였으나, 중복기업 30건, 불성실 응답 31건을 제외하여 총 310건의 분석데이터를 확보하였고, 발주 기관은 17건, 기술사는 748건을 확보하였다.

기술인협회 DB는 406,594명의 기술인 데이터를 확보하였으나, 자격 취득 시기 및 학력 취득 시기 정보가 모두 작성되어있는 148,575명의 자료를 분석하였다. 단, 인력의 경력 분포를 최대한 실제에 가깝게 하고자 자격 취득 후 경력 또는 학위 취득 후 경력 등에 대한 각각의 분석은 자격 취득 후 경력 295,933명, 학위 취득 후 경력 192,852명 등을 대상으로 분석을 진행하였다.

〈표 3-1〉 기술사 실태조사 및 분석대상

(단위: 개사, 명)

구분	수요기업	발주기관	기술사	기술인협회 DB
분석대상 사례 수	310	17	748	148,575

2. 수요기업 조사 현황

수요기업에 대한 분석은 건축·토목 설계·감리(용역), 건축·토목 시공, 전기 시공 분야의 수요 기업 310개사를 대상으로 진행하였다.

단일 분야 종사 기업은 건축·토목 설계·감리(용역)은 133개사, 건축·토목 시공은 123개사, 전기 시공(용역포함)은 7개로 나타났으며, 건축·토목 설계·감리(용역)과 건축·토목 시공을 병행 하는 기업은 2개사, 건축·토목 설계·감리(용역)과 전기 시공(용역포함)을 병행하는 기업은 26개사, 세 분야를 모두 병행하는 기업은 2개사로 나타났다.

〈표 3-2〉 실태조사 응답 수요기업 분포

(단위: 명)

구분	사례 수	단일 분야	복합 분야	
			2개	3개
건축·토목 : 설계·감리(용역) (A)	163	(A) 133	(A) + (B) 2	(A) + (B) + (C) 2
건축·토목 : 시공 (B)	127	(B) 123	(B) + (C) 0	
전기 : 시공(용역포함) (C)	35	(C) 7	(C) + (A) 26	

수요기업들의 평균 임직원 수는 147.5명으로 나타났고, 임직원 규모별 기업 분포는 300인 이상이 46.8%로 가장 높았으며, 그 다음으로는 30~299인이 37.4%, 30인 미만이 15.8% 등의 순으로 나타났다.

〈표 3-3〉 종사자 규모별 수요기업 분포

(단위: 명, %)

구분	사례 수	비중
30인 미만	47	(15.8)
30~299인	111	(37.4)
300인 이상	139	(46.8)
합계	297	(100.0)

* Base: 기업규모에 응답을 하지 않은 13건 제외

3. 발주기관 조사 현황

발주 기관에 대한 분석은 건축·토목 설계·감리(용역), 건축·토목 시공, 전기 시공 분야의 발주 기관 17개사를 대상으로 진행하였다.

건축·토목 설계·감리(용역) 분야에 해당하는 발주기관은 9개이고, 건축·토목 시공 분야에 해당하는 기관은 6개, 전기 시공(용역포함)에 해당하는 기관은 2개로 나타났다.

〈표 3-4〉 발주기관의 주 발주 담당분야 분포

(단위: 명)

구분	사례 수	비중
건축·토목 : 설계·감리(용역)	9	(52.9)
건축·토목:시공	6	(35.3)
전기 : 시공(용역포함)	2	(11.8)
합계	17	(100.0)

4. 기술사 조사 현황

기술사에 대한 조사는 7개의 직무를 담당하는 총 748명을 대상으로 진행되었다. 기술사 직위별 분포는 기술 관련 부서(현장 포함) 이 73.4%로 압도적으로 가장 높았으며, 이외에는 기술사무소 개업이나 기업 경영진 등 회사 임원으로 근무하는 경우가 많았다.

〈표 3-5〉 기술사 응답자 직무별 분포

(단위: 명, %)

구분	사례 수	비중
기술사무소 개업	47	(6.3)
기업 경영진	45	(6.0)
경영·관리 관련 부서	15	(2.0)
영업 관련 부서	15	(2.0)
발주 관련 부서	30	(4.0)
기술 관련 부서(현장 포함)	549	(73.4)
기타(공무원, 교수, 교사 등)	47	(6.3)
합계	748	(100.0)

제2절 실태조사 주요 결과

1. 기술사 해당 역량수준 평가

가. 평가 종합

발주기관과 기술사는 학력기준 또는 자격 기준에 따른 기술사의 역량 수준이 공대 졸업이나 기사 취득 후 실무 경력 9~12년에 해당한다는 응답이 가장 많았고, 수요기업은 실무 경력 5~8년이 적합하다는 응답이 가장 많았다.

학력 기준에서 보았을 때, 수요기업과 발주기관, 기술사 모두 공대 졸업 후 9~12년의 경력이 필요하다는 입장이 매우 많았다. 자격 기준으로 볼 때 기술사와 발주기관은 기사 취득 후 9~12년 이상의 경력이 필요하다는 등 더 많은 경력년수가 필요하다는 입장이 더 많았고, 수요기업은 5~8년의 경력이 적합하다는 응답이 가장 많은 등 필요 경력 연수에 대하여 응답주체별로 차이가 있었다.

〈표 3-6〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (학력 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준	수요기업	발주기관	기술사
공대졸업 + 직후	1 (0.3)	0 .	0 .
공대졸업 + 실무 1~4년	41 (13.2)	0 .	6 (0.8)
공대졸업 + 실무 5~8년	92 (29.7)	2 (11.8)	122 (16.3)
공대졸업 + 실무 9~12년	88 (28.4)	6 (35.3)	385 (51.5)
공대졸업 + 실무 13~16년	59 (19.0)	5 (29.4)	155 (20.7)
공대졸업 + 실무 17년 이상	29 (9.4)	4 (23.5)	80 (10.7)
합계	310 (100.0)	17 (100.0)	748 (100.0)

<표 3-7> 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (자격 기준)

(단위: 명, %)

자격 수준	(1) 수요기업	(2) 발주기관	(3) 기술사
기사취득 + 직후	1 (0.3)	0 .	0 .
기사취득 + 실무 1~4년	52 (16.8)	0 .	14 (1.9)
기사취득 + 실무 5~8년	102 (32.9)	2 (11.8)	250 (33.4)
기사취득 + 실무 9~12년	89 (28.7)	9 (52.9)	317 (42.4)
기사취득 + 실무 13~16년	44 (14.2)	5 (29.4)	115 (15.4)
기사취득 + 실무 17년 이상	22 (7.1)	1 (5.9)	52 (7.0)
합계	310 (100.0)	17 (100.0)	748 (100.0)

담당업무에 대해서도 응답주체들 모두 현장 책임자(부장급)에 해당한다는 응답이 가장 많았고, 다음은 중간 관리자(과·차장급)로 나타났다.

〈표 3-8〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (담당업무 기준, 복수응답)

(단위: 명, %)

담당 업무	(1) 수요기업	(2) 발주기관	(3) 기술사
현장 실무자 (사원급)	0 .	0 .	1 (0.1)
초급 관리자 (대리급)	12 (3.9)	0 .	4 (0.5)
중간 관리자 (과/차장급)	101 (32.6)	6 (35.3)	259 (34.6)
현장 책임자 (부장급)	148 (47.7)	11 (64.7)	380 (50.8)
최고 기술 책임자 (임원급)	53 (17.1)	0 .	104 (13.9)
합계	310 (100.0)	17 (100.0)	748 (100.0)

기술사 역량 수준에 대한 연령 기준으로는 수요기업, 발주기관, 기술사 모두 40대 초반이 적절하다고 응답하였다. 다만 수요기업은 상대적으로 젊은 30대 후반이 적정하다는 응답이 좀 더 많아, 젊은 층을 선호하는 경향이 나타난다.

〈표 3-9〉 응답주체별 기술사 역량수준 진단 (연령 기준, 복수응답)

(단위: 명, %)

연령 그룹	(1) 수요기업	(2) 발주기관	(3) 기술사
20대	1 (0.3)	0 .	0 .
30~34세	18 (5.8)	0 .	8 (1.1)
35~39세	83 (26.8)	2 (11.8)	160 (21.4)
40~44세	94 (30.3)	7 (41.2)	332 (44.4)
45~49세	76 (24.5)	6 (35.3)	204 (27.3)
50~54세	37 (11.9)	1 (5.9)	41 (5.5)
기타	5 (1.6)	1 (5.9)	3 (0.4)
합계	310 (100.0)	17 (100.0)	748 (100.0)

나. 수요기업 대상 세부 조사 결과

기업 규모별로 세분화한 결과, 학력과 자격 기준 모두 소규모 기업은 경력이 짧고 젊은 층이면 충분하다고 판단하는 경향이 두드러지며, 300인 이상 대기업의 경우 더 많은 경력을 요구하는 경향이 있는 등 규모가 클수록 많은 경력을 요구하는 것으로 나타났다.

<표 3-10> 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (학력 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
공대졸업 + 직후	1 (0.3)	0 .	0 .	1 (0.7)
공대졸업 + 실무 1~4년	49 (16.5)	0 .	11 (9.9)	38 (27.3)
공대졸업 + 실무 5~8년	97 (32.7)	8 (17.0)	35 (31.5)	54 (38.8)
공대졸업 + 실무 9~12년	86 (29.0)	15 (31.9)	44 (39.6)	27 (19.4)
공대졸업 + 실무 13~16년	43 (14.5)	17 (36.2)	14 (12.6)	12 (8.6)
공대졸업 + 실무 16년 이상	21 (7.1)	7 (14.9)	7 (6.3)	7 (5.0)
합계	297 (100.0)	47 (100.0)	111 (100.0)	139 (100.0)

<표 3-11> 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (자격 기준)

(단위: 명, %)

자격 수준		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
기사취득 + 직후	1 (0.3)	0 .	0 .	1 (0.7)
기사취득 + 실무 1~4년	38 (12.8)	0 .	8 (7.2)	30 (21.6)
기사취득 + 실무 5~8년	88 (29.6)	5 (10.6)	27 (24.3)	56 (40.3)
기사취득 + 실무 9~12년	85 (28.6)	15 (31.9)	40 (36.0)	30 (21.6)
기사취득 + 실무 13~16년	57 (19.2)	20 (42.6)	27 (24.3)	10 (7.2)
기사취득 + 실무 16년 이상	28 (9.4)	7 (14.9)	9 (8.1)	12 (8.6)
합계	297 (100.0)	47 (100.0)	111 (100.0)	139 (100.0)

모든 규모의 수요기업에서, 위 기준에 제시된 업무는 현재 현장 책임자(부장급)가 가장 많이 담당하고 있는 경향이 있다.

<표 3-12> 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (현재 담당직급)

(단위: 명, %)

현재 담당직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
현장 실무자 (사원급)	1 (0.3)	0 .	1 (0.9)	0 .
초급 관리자 (대리급)	8 (2.7)	0 .	3 (2.7)	5 (3.6)
중간 관리자 (과/차장급)	80 (27.0)	9 (19.1)	33 (30.0)	38 (27.3)
현장 책임자 (부장급)	138 (46.6)	21 (44.7)	48 (43.6)	69 (49.6)
최고 기술 책임자 (임원급)	75 (25.3)	17 (36.2)	28 (25.5)	30 (21.6)
합계	296 (100.0)	47 (100.0)	110 (100.0)	139 (100.0)

기술사 역량에 적합한 담당직급에 대해서는 모든 규모의 수요기업들이 현장 책임자(부장급) 직급이 가장 적합하다고 응답하였으나, 300인 이상 규모의 기업은 최고 기술 책임자(임원급), 30~299인, 30인 미만 규모 기업은 중간 관리자(과/차장급)가 적합하다는 응답이 두 번째로 높게 나타나는 차이가 있었다.

〈표 3-13〉 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (담당업무 기준, 복수응답)

(단위: 명, %)

담당 직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
현장 실무자 (사원급)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)
초급 관리자 (대리급)	10 (3.4)	0 (.)	3 (2.7)	7 (5.0)
중간 관리자 (과/차장급)	98 (33.0)	11 (23.4)	36 (32.4)	51 (36.7)
현장 책임자 (부장급)	143 (48.1)	19 (40.4)	59 (53.2)	65 (46.8)
최고 기술 책임자 (임원급)	50 (16.8)	17 (36.2)	15 (13.5)	18 (12.9)
합계	297 (100.0)	47 (100.0)	111 (100.0)	139 (100.0)

연령 기준으로는 30~299인 규모 기업에서 35~39세가 적합하다는 응답이 가장 많았고, 300인 이상, 30인 미만 규모 기업은 40~44세가 적합하다는 응답이 가장 많았다.

<표 3-14> 수요기업 규모별 기술사 역량수준 진단 (연령 기준, 복수응답)

(단위: 명, %)

연령 그룹		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
20대	0	0	0	0
	.	.	.	.
30~34세	17	0	6	11
	(5.7)	.	(5.4)	(7.9)
35~39세	80	5	34	41
	(26.9)	(10.6)	(30.6)	(29.5)
40~44세	91	15	29	47
	(30.6)	(31.9)	(26.1)	(33.8)
45~49세	73	13	30	30
	(24.6)	(27.7)	(27.0)	(21.6)
50~54세	35	13	12	10
	(11.8)	(27.7)	(10.8)	(7.2)
기타	5	2	2	1
	(1.7)	(4.3)	(1.8)	(0.7)
합계	297	47	111	139
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

수요기업 분야별로 세분화한 결과, 학력과 자격 기준 모두 건축·토목 시공 분야는 실무 경력 5~8년, 건축·토목 설계·감리(용역), 전기 시공(용역포함) 분야는 실무 경력 9~12년이면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

<표 3-15> 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(학력 기준, 복수 응답)

(단위: 명, %)

학력 수준		전체		
		건축·토목 설계·감리(용역)	건축·토목 시공	전기 시공(용역포함)
공대졸업 + 직후	1 (0.3)	0 .	1 (0.8)	0 .
공대졸업 + 실무 1~4년	38 (13.0)	16 (9.8)	23 (18.1)	1 (2.9)
공대졸업 + 실무 5~8년	84 (28.7)	35 (21.5)	47 (37.0)	7 (20.0)
공대졸업 + 실무 9~12년	84 (28.7)	49 (30.1)	33 (26.0)	13 (37.1)
공대졸업 + 실무 13~16년	57 (19.5)	42 (25.8)	15 (11.8)	11 (31.4)
공대졸업 + 실무 16년 이상	29 (9.9)	21 (12.9)	8 (6.3)	3 (8.6)
합계	293 (100.0)	163 (100.0)	127 (100.0)	35 (100.0)

<표 3-16> 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(자격 기준, 복수 응답)

(단위: 명, %)

자격 수준		전체		
		건축·토목 설계·감리(용역)	건축·토목 시공	전기 시공(용역포함)
기사취득 + 직후	1 (0.3)	0 .	1 (0.8)	0 .
기사취득 + 실무 1~4년	49 (16.7)	18 (11.0)	31 (24.4)	3 (8.6)
기사취득 + 실무 5~8년	94 (32.1)	44 (27.0)	49 (38.6)	10 (28.6)
기사취득 + 실무 9~12년	86 (29.4)	55 (33.7)	29 (22.8)	12 (34.3)
기사취득 + 실무 13~16년	41 (14.0)	29 (17.8)	12 (9.4)	6 (17.1)
기사취득 + 실무 16년 이상	22 (7.5)	17 (10.4)	5 (3.9)	4 (11.4)
합계	293 (100.0)	163 (100.0)	127 (100.0)	35 (100.0)

현재 담당하는 직급 기준으로는 건축·토목 설계·감리(용역) 분야에서는 현장 책임자(부장급)와 최고 기술 책임자(임원급)가, 건축·토목 시공, 전기(용역 포함) 분야는 중간 관리자(과/차장급), 현장 책임자(부장급)가 적합하다는 응답이 많았다.

<표 3-17> 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(현재 담당 직급, 복수 응답)

(단위: 명, %)

담당 업무		전체		
		건축·토목 설계·감리(용역)	건축·토목 시공	전기 시공(용역포함)
현장 실무자 (사원급)	1 (0.3)	1 (0.6)	0 .	0 .
초급 관리자 (대리급)	8 (2.7)	3 (1.8)	5 (3.9)	1 (2.9)
중간 관리자 (과/차장급)	76 (25.9)	38 (23.3)	40 (31.5)	13 (37.1)
현장 책임자 (부장급)	137 (46.8)	72 (44.2)	60 (47.2)	13 (37.1)
최고 기술 책임자 (임원급)	77 (26.3)	52 (31.9)	25 (19.7)	8 (22.9)
합계	293 (100.0)	163 (100.0)	127 (100.0)	35 (100.0)

<표 3-18> 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(담당 업무 기준, 복수 응답)

(단위: 명, %)

담당 업무		전체		
		건축·토목 설계·감리(용역)	건축·토목 시공	전기 시공(용역포함)
현장 실무자 (사원급)	1 .	1 .	0 .	0 .
초급 관리자 (대리급)	11 (3.8)	4 (2.5)	7 (5.5)	1 (2.9)
중간 관리자 (과/차장급)	92 (31.4)	43 (26.4)	51 (40.2)	13 (37.1)
현장 책임자 (부장급)	142 (48.5)	78 (47.9)	59 (46.5)	15 (42.9)
최고 기술 책임자 (임원급)	52 (17.7)	40 (24.5)	12 (9.4)	6 (17.1)
합계	293 (100.0)	163 (100.0)	127 (100.0)	35 (100.0)

연령 기준으로는, 건축·토목 설계·감리(용역)은 35~49세, 건축·토목 시공 분야는 35~44세가 적합하다는 의견이 많았다. 전기 시공(용역포함) 분야는 40~44세가 가장 높게 나타났고, 전체적으로는 35~54세면 충분하다는 응답이 많았다.

〈표 3-19〉 수요기업 분야별 기술사 역량수준 진단(연령 기준, 복수 응답)

(단위: 명, %)

연령 그룹		전체		
		건축·토목 설계·감리(용역)	건축·토목 시공	전기 시공(용역포함)
20대	1 (0.3)	1 (0.6)	0 .	0 .
30~34세	16 (5.5)	10 (6.1)	6 (4.7)	2 (5.7)
35~39세	77 (26.3)	39 (23.9)	39 (30.7)	7 (20.0)
40~44세	90 (30.7)	42 (25.8)	44 (34.6)	14 (40.0)
45~49세	73 (24.9)	43 (26.4)	30 (23.6)	6 (17.1)
50~54세	35 (11.9)	28 (17.2)	7 (5.5)	7 (20.0)
기타	5 (1.7)	3 (1.8)	2 (1.6)	0 .
합계	293 (100.0)	163 (100.0)	127 (100.0)	35 (100.0)

다. 기술사 대상 세부 조사 결과

기술사의 자격 취득 연령별로 해당 역량에 대한 평가를 학력 기준으로 보았을 때, 공대 졸업 후 실무 경력 9~12년이면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

<표 3-20> 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (학력 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준		전체			
		40세 미만	40~49세	50~59세	60세 이상
공대졸업 + 직후	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
공대졸업 + 실무 1~4년	6 (0.8)	1 (0.3)	5 (1.7)	0 .	0 .
공대졸업 + 실무 5~8년	122 (16.3)	78 (19.9)	32 (10.7)	12 (21.8)	0 .
공대졸업 + 실무 9~12년	384 (51.4)	195 (49.9)	164 (54.8)	24 (43.6)	1 (50.0)
공대졸업 + 실무 13~16년	155 (20.7)	74 (18.9)	71 (23.7)	9 (16.4)	1 (50.0)
공대졸업 + 실무 16년 이상	80 (10.7)	43 (11.0)	27 (9.0)	10 (18.2)	0 .
합계	747 (100.0)	391 (100.0)	299 (100.0)	55 (100.0)	2 (100.0)

* Base: 취득 연령 오기입 1건 제외한 747건

기술사의 자격 취득 연령별로 해당 역량을 자격 기준으로 파악해보면, 40세 미만, 40~49세에 자격을 취득한 기술사들은 기사 취득 후 실무 경력 9~12년이면 충분하다고 보았고, 50~59세에 취득한 기술사들은 5~8년이면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

〈표 3-21〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (자격 기준)

(단위: 명, %)

자격 수준		전체			
		40세 미만	40~49세	50~59세	60세 이상
기사취득 + 직후	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
기사취득 + 실무 1~4년	14 (1.9)	10 (2.6)	3 (1.0)	1 (1.8)	0 .
기사취득 + 실무 5~8년	249 (33.3)	136 (34.8)	90 (30.1)	22 (40.0)	1 (50.0)
기사취득 + 실무 9~12년	317 (42.4)	162 (41.4)	137 (45.8)	18 (32.7)	0 .
기사취득 + 실무 13~16년	115 (15.4)	57 (14.6)	51 (17.1)	7 (12.7)	0 .
기사취득 + 실무 16년 이상	52 (7.0)	26 (6.6)	18 (6.0)	7 (12.7)	1 (50.0)
합계	747 (100.0)	391 (100.0)	299 (100.0)	55 (100.0)	2 (100.0)

* Base: 취득 연령 오기입 1건 제외한 747건

기술사 취득 연령별로 해당 역량을 담당업무 기준으로 파악해보면, 모든 기술사들이 현장 책임자(부장급) 직급을 보유하는 것이 가장 적합하다고 응답하였고, 다음으로 40세 미만, 40~49세에 자격을 취득한 기술사들은 중간 관리자(과/차장급)가 적합하다는 의견도 많았다.

<표 3-22> 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (담당업무 기준)

(단위: 명, %)

담당 업무	전체				
		40세 미만	40~49세	50~59세	60세 이상
현장 실무자 (사원급)	1 (0.1)	1 (0.3)	0 .	0 .	0 .
초급 관리자 (대리급)	4 (0.5)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (1.8)	0 .
중간 관리자 (과/차장급)	258 (34.5)	147 (37.6)	97 (32.6)	13 (23.6)	0 .
현장 책임자 (부장급)	380 (50.9)	187 (47.8)	163 (54.7)	28 (50.9)	2 (100.0)
최고 기술 책임자 (임원급)	104 (13.9)	54 (13.8)	37 (12.4)	13 (23.6)	0 .
합계	747 (100.0)	391 (100.0)	298 (100.0)	55 (100.0)	2 (100.0)

* Base: 취득 연령 오기입 1건 제외한 747건

기술사 취득 연령별 역량을 연령 기준으로 보았을 때, 40세 미만과 40대는 40대 초반이 기술사 일을 수행하는 데 적합하다는 응답이 가장 많았고, 50대와 60세 이상은 40대 후반이 적합하다고 가장 많이 응답하였다.

〈표 3-23〉 기술사 취득 연령별 역량수준 진단 (연령 기준)

(단위: 명, %)

연령 그룹		전체			
		40세 미만	40~49세	50~59세	60세 이상
20대	0	0	0	0	0
	.	.	.	.	.
30~34세	8	5	3	0	0
	(1.1)	(1.3)	(1.0)	.	.
35~39세	160	114	37	9	0
	(21.4)	(29.2)	(12.4)	(16.4)	.
40~44세	331	173	146	12	0
	(44.3)	(44.4)	(48.8)	(21.8)	.
45~49세	204	78	102	23	1
	(27.3)	(20.0)	(34.1)	(41.8)	(100.0)
50~54세	41	20	11	10	0
	(5.5)	(5.1)	(3.7)	(18.2)	.
기타	3	0	0	1	0
	(0.4)	.	.	(1.8)	.
합계	747	390	299	55	1
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

* Base: 취득 연령 오기입 1건 제외한 747건

기술사 취득 시기별로 해당 역량 수준을 학력 기준으로 파악하면, 자격 취득 시기와 관계없이 모든 기술사들이 공대 졸업 후 실무 경력 9~12년의 경력이면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

<표 3-24> 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (학력 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준		전체			
		1990년 이전	1990~1999년	2000~2009년	2010년 이후
공대졸업 + 직후	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
공대졸업 + 실무 1~4년	6 (0.8)	2 (9.5)	1 (0.6)	2 (0.8)	1 (0.3)
공대졸업 + 실무 5~8년	119 (16.2)	3 (14.3)	29 (17.5)	49 (20.6)	38 (12.2)
공대졸업 + 실무 9~12년	380 (51.6)	13 (61.9)	93 (56.0)	116 (48.7)	158 (50.8)
공대졸업 + 실무 13~16년	153 (20.8)	2 (9.5)	28 (16.9)	52 (21.8)	71 (22.8)
공대졸업 + 실무 16년 이상	78 (10.6)	1 (4.8)	15 (9.0)	19 (8.0)	43 (13.8)
합계	736 (100.0)	21 (100.0)	166 (100.0)	238 (100.0)	311 (100.0)

* Base: 취득 시기 미응답 12건 제외한 736건

자격 기준으로는 1990년 이전에 기술사 자격을 취득한 사람들만이 기사 취득 후 실무경력 5~8년이면 충분하다는 응답이 가장 많았다. 이외에는 모든 기술사 그룹이 기사 취득 후 실무 경력 9~12년이면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

〈표 3-25〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (자격 기준)

(단위: 명, %)

자격 수준		전체			
		1990년 이전	1990~1999년	2000~2009년	2010년 이후
기사취득 + 직후	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
기사취득 + 실무 1~4년	14 (1.9)	2 (9.5)	2 (1.2)	4 (1.7)	6 (1.9)
기사취득 + 실무 5~8년	243 (33.0)	9 (42.9)	57 (34.3)	89 (37.4)	88 (28.3)
기사취득 + 실무 9~12년	315 (42.8)	6 (28.6)	72 (43.4)	103 (43.3)	134 (43.1)
기사취득 + 실무 13~16년	113 (15.4)	2 (9.5)	22 (13.3)	33 (13.9)	56 (18.0)
기사취득 + 실무 16년 이상	51 (6.9)	2 (9.5)	13 (7.8)	9 (3.8)	27 (8.7)
합계	736 (100.0)	21 (100.0)	166 (100.0)	238 (100.0)	311 (100.0)

* Base: 취득 시기 미응답 12건 제외한 736건

기술사 취득 시기별로 해당 역량을 담당직급 기준으로 파악해보면, 자격 취득 시기와 관계없이 현장 책임자(부장급)가 적합하다는 응답이 가장 많았고, 다음으로는 중간 관리자(과/차장급)가 적합하다는 응답이 많았다.

<표 3-26> 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (담당업무 기준)

(단위: 명, %)

담당 업무		전체			
		1990년 이전	1990~1999년	2000~2009년	2010년 이후
현장 실무자 (사원급)	1 (0.1)	0 .	1 (0.6)	0 .	0 .
초급 관리자 (대리급)	4 (0.5)	0 .	0 .	2 (0.8)	2 (0.6)
중간 관리자 (과/차장급)	256 (34.8)	7 (33.3)	60 (36.1)	97 (40.9)	91 (29.3)
현장 책임자 (부장급)	374 (50.8)	11 (52.4)	77 (46.4)	109 (46.0)	177 (56.9)
최고 기술 책임자 (임원급)	101 (13.7)	3 (14.3)	28 (16.9)	29 (12.2)	41 (13.2)
합계	736 (100.0)	21 (100.0)	166 (100.0)	237 (100.0)	311 (100.0)

* Base: 취득 시기 미응답 12건 제외한 736건

기술사 취득 시기와 상관없이 해당 역량을 갖춘 연령은 40~44세라면 충분하다는 의견이 많았다. 그 밖에 1990년 이전, 1990~1999년에 자격을 취득한 기술사들은 35~39세, 2000~2009년, 2010년 이후에 취득한 기술사들은 45~49세라는 응답이 두 번째로 높게 나타났다.

〈표 3-27〉 기술사 취득 시기별 역량수준 진단 (연령 기준)

(단위: 명, %)

연령 그룹	전체				
		1990년 이전	1990~1999년	2000~2009년	2010년 이후
20대	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)
30~34세	8 (1.1)	1 (4.8)	2 (1.2)	2 (0.8)	3 (1.0)
35~39세	157 (21.3)	8 (38.1)	41 (24.8)	56 (23.5)	52 (16.8)
40~44세	327 (44.4)	10 (47.6)	75 (45.5)	91 (38.2)	151 (48.7)
45~49세	200 (27.2)	2 (9.5)	35 (21.2)	75 (31.5)	88 (28.4)
50~54세	41 (5.6)	0 (.)	12 (7.3)	14 (5.9)	15 (4.8)
기타	3 (0.4)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	1 (0.3)
합계	736 (100.0)	21 (100.0)	165 (100.0)	238 (100.0)	310 (100.0)

* Base: 취득 시기 미응답 12건 제외한 736건

기술사 직무별로는, 경영·관리 관련 부서에 근무하는 경우만 공대 졸업 후 13~16년의 경력이 적합하다고 응답한 반면, 나머지 직무에서는 모두 공대 졸업 후 경력 9~12년이면 충분하다는 응답이 많았다.

<표 3-28> 기술사 직무별 역량수준 진단 (학력 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준	전체							
		기술사 사무소 개업	기업 경영진	경영· 관리 관련 부서	영업 관련 부서	발주 관련 부서	기술 관련 부서 (현장 포함)	기타 (공무원, 교수, 교사 등)
공대졸업 + 직후	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
공대졸업 + 실무 1~4년	6 (0.8)	1 (2.1)	0 .	1 (6.7)	0 .	0 .	4 (0.7)	0 .
공대졸업 + 실무 5~8년	122 (16.3)	10 (21.3)	11 (24.4)	2 (13.3)	4 (26.7)	7 (23.3)	83 (15.1)	5 (10.6)
공대졸업 + 실무 9~12년	385 (51.5)	25 (53.2)	22 (48.9)	5 (33.3)	7 (46.7)	15 (50.0)	291 (53.0)	20 (42.6)
공대졸업 + 실무 13~16년	155 (20.7)	8 (17.0)	7 (15.6)	6 (40.0)	2 (13.3)	5 (16.7)	113 (20.6)	14 (29.8)
공대졸업 + 실무 17년 이상	80 (10.7)	3 (6.4)	5 (11.1)	1 (6.7)	2 (13.3)	3 (10.0)	58 (10.6)	8 (17.0)
합계	748 (100.0)	47 (100.0)	45 (100.0)	15 (100.0)	15 (100.0)	30 (100.0)	549 (100.0)	47 (100.0)

자격 기준으로 보았을 때, 가장 많은 기술사가 있는 기술 관련 부서(현장 포함)와 발주 관련 부서 직무 종사자는 기사 취득 후 실무 경력 9~12년, 기타(공무원, 교수, 교사 등)는 13~16년이라고 응답한 반면, 그 외 직무들은 5~8년이면 충분하다고 응답한 경우가 가장 많았다.

〈표 3-29〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (자격 기준)

(단위: 명, %)

학력 수준	전체							
		기술사 사무소 개업	기업 경영진	경영· 관리 관련 부서	영업 관련 부서	발주 관련 부서	기술 관련 부서 (현장 포함)	기타 (공무원, 교수, 교사 등)
기사취득 + 직후	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)
기사취득 + 실무 1~4년	14 (1.9)	1 (2.1)	1 (2.2)	3 (20.0)	0 (.)	0 (.)	8 (1.5)	1 (2.1)
기사취득 + 실무 5~8년	250 (33.4)	24 (51.1)	19 (42.2)	6 (40.0)	11 (73.3)	11 (36.7)	166 (30.2)	13 (27.7)
기사취득 + 실무 9~12년	317 (42.4)	15 (31.9)	14 (31.1)	3 (20.0)	2 (13.3)	14 (46.7)	256 (46.6)	13 (27.7)
기사취득 + 실무 13~16년	115 (15.4)	5 (10.6)	7 (15.6)	2 (13.3)	1 (6.7)	4 (13.3)	82 (14.9)	14 (29.8)
기사취득 + 실무 17년 이상	52 (7.0)	2 (4.3)	4 (8.9)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (3.3)	37 (6.7)	6 (12.8)
합계	748 (100.0)	47 (100.0)	45 (100.0)	15 (100.0)	15 (100.0)	30 (100.0)	549 (100.0)	47 (100.0)

담당 직급 기준으로는 기술사 사무소 개업, 기업 경영진, 기술 관련 부서(현장포함), 기타(공무원, 교수, 교사 등) 직무 종사자는 현장 책임자(부장급)가, 경영·관리 관련 부서, 영업 관련 부서 직무 종사자는 중간 관리자(과/차장급)가 적합하다는 응답이 많았다. 발주 관련 부서는 중간 관리자(과/차장급) 또는 현장 책임자(부장급)가 적합하다는 응답이 동일하게 가장 많이 분포되어 있었다.

<표 3-30> 기술사 직무별 역량수준 진단 (담당 업무 기준)

(단위: 명, %)

담당 업무		전체						
		기술사 사무소 개업	기업 경영진	경영· 관리 관련 부서	영업 관련 부서	발주 관련 부서	기술 관련 부서 (현장 포함)	기타 (공무원, 교수, 교사 등)
현장 실무자 (사원급)	1 (0.1)	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	1 (2.1)
초급 관리자 (대리급)	4 (0.5)	0 .	0 .	0 .	0 .	1 (3.3)	2 (0.4)	1 (2.1)
중간 관리자 (과/차장급)	259 (34.6)	13 (27.7)	16 (35.6)	7 (46.7)	8 (53.3)	14 (46.7)	188 (34.2)	13 (27.7)
현장 책임자 (부장급)	380 (50.8)	28 (59.6)	18 (40.0)	6 (40.0)	5 (33.3)	14 (46.7)	286 (52.1)	23 (48.9)
최고 기술 책임자 (임원급)	104 (13.9)	6 (12.8)	11 (24.4)	2 (13.3)	2 (13.3)	1 (3.3)	73 (13.3)	9 (19.1)
합계	748 (100.0)	47 (100.0)	45 (100.0)	15 (100.0)	15 (100.0)	30 (100.0)	549 (100.0)	47 (100.0)

기술사 해당 역량을 갖춘 시기를 연령 기준으로 파악할 때, 경영·관리 관련 부서는 35~39세, 기타(공무원, 교수, 교사 등)는 45~49세, 그 외의 직무들은 40~44세면 충분하다는 응답이 가장 많았다.

〈표 3-31〉 기술사 직무별 역량수준 진단 (연령 기준)

(단위: 명, %)

연령		전체						
		기술사 사무소 개업	기업 경영진	경영· 관리 관련 부서	영업 관련 부서	발주 관련 부서	기술 관련 부서 (현장 포함)	기타 (공무원, 교수, 교사 등)
20대	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)
30~34세	8 (1.1)	1 (2.1)	1 (2.2)	0 (.)	0 (.)	2 (6.7)	2 (0.4)	2 (4.3)
35~39세	160 (21.4)	16 (34.0)	10 (22.2)	6 (40.0)	4 (26.7)	8 (26.7)	109 (19.9)	7 (14.9)
40~44세	332 (44.4)	18 (38.3)	19 (42.2)	4 (26.7)	5 (33.3)	11 (36.7)	259 (47.2)	16 (34.0)
45~49세	204 (27.3)	10 (21.3)	12 (26.7)	4 (26.7)	4 (26.7)	8 (26.7)	148 (27.0)	18 (38.3)
50~54세	41 (5.5)	2 (4.3)	3 (6.7)	1 (6.7)	2 (13.3)	1 (3.3)	29 (5.3)	3 (6.4)
기타	3 (0.4)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	2 (0.4)	1 (2.1)
합계	748 (100.0)	47 (100.0)	45 (100.0)	15 (100.0)	15 (100.0)	30 (100.0)	549 (100.0)	47 (100.0)

2. 수요기업의 기술사 및 기술인력 보유 현황

가. 직무별 현황

10개 수요기업 전체에서 응답 누락 15건을 제외한 295개 수요기업에서 근무하는 기술 인력은 총 3만 9천2백 명이다. 건설/전기 및 생산 관련 관리직이 53.4%, 공학 전문가 및 기술직이 35.4%로 이 두 직무가 가장 많은 비중을 차지한다.

총 기술인력 가운데 특급기술자와 기술사는 각각 1만 7천1백 명, 1만 명 수준이며, 규모별로는 어떤 기술인력이든 대부분의 기술인력이 300인 이상 규모의 기업에 근무하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-32〉 수요기업 기술 인력 보유 현황

(단위: 명, %)

직무별		기술 인력		
		총 기술 인력 수	총 특급기술자 수	총 기술사 수
과학 & 기술	건설/전기 및 생산 관련 관리직	20,944 (53.4)	8,985 (52.6)	6,289 (61.8)
	정보통신 전문가 및 기술직	1,231 (3.1)	509 (3.0)	616 (6.1)
	공학 전문가 및 기술직	13,876 (35.4)	6,393 (37.4)	3,057 (30.1)
	과학 전문가 및 관련직	295 (0.8)	141 (0.8)	31 (0.3)
	농림/어업 숙련직	19 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.1)
경영 & 관리 & 영업	기업 고위직	992 (2.5)	876 (5.1)	65 (0.6)
	경영 및 금융 관련직	489 (1.2)	62 (0.4)	14 (0.1)
	법률 관련직	17 (0.0)	3 (0.0)	0 .
	영업 관련직	363 (0.9)	77 (0.5)	22 (0.2)
공공 & 기타 서비스	공공 고위직 및 행정 관리직	107 (0.3)	11 (0.1)	10 (0.1)
	공공 서비스직 및 기타 전문직	19 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)
기타	그 외 직무	848 (2.2)	20 (0.1)	57 (0.6)
합계		39,200 (100.0)	17,084 (100.0)	10,172 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 직무별 인력현황 응답 누락 15건 제외한 295건

<표 3-33> 수요기업 규모별 총 기술인력 수

(단위: 명, %)

직무별		전체			
			300인 이상	30~299인	30인 미만
과학 & 기술	건설/전기 및 생산 관련 관리직	20,944 (53.4)	14,638 (51.7)	5,162 (56.4)	1,144 (65.3)
	정보통신 전문가 및 기술직	1231 (3.1)	754 (2.7)	432 (4.7)	45 (2.6)
	공학 전문가 및 기술직	13,876 (35.4)	10,469 (37.0)	2,991 (32.7)	416 (23.8)
	과학 전문가 및 관련직	295 (0.8)	52 (0.2)	234 (2.6)	9 (0.5)
	농림/어업 숙련직	19 (0.0)	7 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.7)
경영 & 관리 & 영업	기업 고위직	992 (2.5)	897 (3.2)	67 (0.7)	28 (1.6)
	경영 및 금융 관련직	489 (1.2)	356 (1.3)	110 (1.2)	23 (1.3)
	법률 관련직	17 (0.0)	17 (0.1)	0 .	0 .
	영업 관련직	363 (0.9)	247 (0.9)	80 (0.9)	36 (2.1)
공공 & 기타 서비스	공공 고위직 및 행정 관리직	107 (0.3)	88 (0.3)	15 (0.2)	4 (0.2)
	공공 서비스직 및 기타 전문직	19 (0.0)	13 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.3)
기타	그 외 직무	848 (2.2)	752 (2.7)	67 (0.7)	29 (1.7)
합계		39,200 (100.0)	28,290 (100.0)	9,159 (100.0)	1,751 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 직무별 인력현황 응답 누락 15건 제외한 295건

〈표 3-34〉 수요기업 규모별 총 특급 기술자 수

(단위: 명, %)

직무별		전체			
			300인 이상	30~299인	30인 미만
과학 & 기술	건설/전기 및 생산 관련 관리직	8,985 (52.6)	6,476 (49.9)	2,278 (60.9)	231 (61.6)
	정보통신 전문가 및 기술직	509 (3.0)	347 (2.7)	142 (3.8)	20 (5.3)
	공학 전문가 및 기술직	6,393 (37.4)	5,129 (39.5)	1,163 (31.1)	101 (26.9)
	과학 전문가 및 관련직	141 (0.8)	24 (0.2)	110 (2.9)	7 (1.9)
	농림/어업 숙련직	4 (0.0)	3 (0.0)	0 .	1 (0.3)
경영 & 관리 & 영업	기업 고위직	876 (5.1)	838 (6.5)	30 (0.8)	8 (2.1)
	경영 및 금융 관련직	62 (0.4)	56 (0.4)	3 (0.1)	3 (0.8)
	법률 관련직	3 (0.0)	3 (0.0)	0 .	0 .
	영업 관련직	77 (0.5)	73 (0.6)	2 (0.1)	2 (0.5)
공공 & 기타 서비스	공공 고위직 및 행정 관리직	11 (0.1)	11 (0.1)	0 .	0 .
	공공 서비스직 및 기타 전문직	3 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.5)
기타	그 외 직무	20 (0.1)	10 (0.1)	10 (0.3)	0 .
합계		17,084 (100.0)	12,970 (100.0)	3,739 (100.0)	375 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 직무별 인력현황 응답 누락 15건 제외한 295건

〈표 3-35〉 수요기업 규모별 총 기술사 수

(단위: 명, %)

직무별		전체			
			300인 이상	30~299인	30인 미만
과학 & 기술	건설/전기 및 생산 관련 관리직	6,289 (61.8)	5,353 (62.3)	795 (57.6)	141 (70.9)
	정보통신 전문가 및 기술직	616 (6.1)	537 (6.2)	78 (5.7)	1 (0.5)
	공학 전문가 및 기술직	3,057 (30.1)	2,558 (29.8)	474 (34.3)	25 (12.6)
	과학 전문가 및 관련직	31 (0.3)	12 (0.1)	18 (1.3)	1 (0.5)
	농림/어업 숙련직	10 (0.1)	4 (0.0)	0 .	6 (3.0)
경영 & 관리 & 영업	기업 고위직	65 (0.6)	49 (0.6)	11 (0.8)	5 (2.5)
	경영 및 금융 관련직	14 (0.1)	9 (0.1)	1 (0.1)	4 (2.0)
	법률 관련직	0 .	0 .	0 .	0 .
	영업 관련직	22 (0.2)	13 (0.2)	1 (0.1)	8 (4.0)
공공 & 기타 서비스	공공 고위직 및 행정 관리직	10 (0.1)	8 (0.1)	0 (0.0)	2 (1.0)
	공공 서비스직 및 기타 전문직	1 (0.0)	0 .	0 .	1 (0.5)
기타	그 외 직무	57 (0.6)	50 (0.6)	2 (0.1)	5 (2.5)
합계		10,172 100.0	8,593 100.0	1,380 100.0	199 100.0

* Base: 기업규모 및 세부 직무별 인력현황 응답 누락 15건 제외한 295건

나. 경력별, 직급별, 연령별 기술인력 보유 현황

1) 종합

수요기업에 종사하는 총 기술인력수, 총 특급기술자 수, 총 기술사 수 모두 공대 졸업 후나 기사 자격 취득 후 실무 경력 17년 이상의 인력이 가장 많이 분포되어 있었다.

<표 3-36> 수요기업의 공과대학 졸업 후 경력별 기술인력 보유 현황

(단위: 명, %)

공대 졸업	총 기술인력 수		
		총 특급기술자 수	총 기술사 수
공대졸업 + 실무 1~4년	2,181 (10.4)	98 (0.9)	32 (0.7)
공대졸업 + 실무 5~8년	1,943 (9.3)	42 (0.4)	41 (0.9)
공대졸업 + 실무 9~12년	2,611 (12.5)	364 (3.4)	119 (2.7)
공대졸업 + 실무 13~16년	3,600 (17.2)	1,925 (17.8)	434 (10.0)
공대졸업 + 실무 17년 이상	10,556 (50.5)	8,399 (77.6)	3,716 (85.6)
합계	20,891 (100.0)	10,828 (100.0)	4,342 (100.0)

<표 3-37> 수요기업의 기사자격 취득 후 경력별 기술인력 보유 현황

(단위: 명, %)

자격 수준	총 기술인력 수		
		총 특급기술자 수	총 기술사 수
기사취득 + 실무 1~4년	1,685 (10.1)	97 (1.1)	31 (0.8)
기사취득 + 실무 5~8년	1,912 (11.5)	317 (3.5)	182 (4.8)
기사취득 + 실무 9~12년	2,144 (12.9)	399 (4.5)	142 (3.8)
기사취득 + 실무 13~16년	2,449 (14.7)	1,453 (16.2)	288 (7.6)
기사취득 + 실무 17년 이상	8,447 (0.0)	6,683 (74.7)	3,136 (83.0)
합계	16,637 (100.0)	8,949 (100.0)	3,779 (100.0)

직급별로는, 임원급 인력이 가장 많았고, 그 다음으로 현장 책임자(부장급)가 많은 것으로 나타났다. 임원급 비중은 기술인력에서 특급기술자, 기술사로 갈수록 더 높게 나타났다.

〈표 3-38〉 수요기업의 직급별 기술인력 보유 현황

(단위: 명, %)

직급	총 기술인력 수		
		총 특급기술자 수	총 기술사 수
현장실무자(사원급)	1,944 (8.7)	3 (0.0)	11 (0.2)
초급 관리자(대리급)	1,760 (7.9)	2 (0.0)	19 (0.4)
중간 관리자(과·차장급)	4,050 (18.1)	356 (3.3)	99 (2.2)
현장 책임자(부장급)	5,225 (23.4)	3,473 (32.6)	935 (20.7)
임원급	9,381 (42.0)	6,816 (64.0)	3,454 (76.4)
합계	22,360 (100.0)	10,650 (100.0)	4,518 (100.0)

연령별로는, 55세 이상이 가장 많은 것으로 나타났고, 연령이 낮아질수록 기술 인력 수가 적어지는 경향이 나타났다.

<표 3-39> 수요기업의 연령별 기술인력 보유 현황

(단위: 명, %)

연령	총 기술인력 수		
		총 특급기술자 수	총 기술사 수
20대	1,550	124	39
	(6.9)	(1.0)	(0.8)
30~34세	1,778	26	11
	(7.9)	(0.2)	(0.2)
35~39세	2,639	100	57
	(11.8)	(0.8)	(1.2)
40~44세	2,766	804	313
	(12.3)	(6.4)	(6.8)
45~49세	3,646	2,024	814
	(16.2)	(16.2)	(17.7)
50~54세	3,458	2,464	1,037
	(15.4)	(19.7)	(22.6)
55세 이상	6,616	6,938	2,319
	(29.5)	(55.6)	(50.5)
합계	22,453	12,480	4,590
	(100.0)	(100.0)	(100.0)

2) 학위 취득 후 경력별 기술인력 보유 현황

310개의 수요기업 가운데 응답 누락 125건을 제외한 185개 수요기업에 서 근무하는 공과대학을 졸업 한 기술 인력은 총 2만 8백 명 수준으로 나타난다.

공과대학을 졸업 한 총 기술인력 가운데 특급 기술자와 기술사는 각각 1만 8백 명, 4만 3백 명 수준이고, 어떤 기술인력이든 대부분 300인 이상 대기업에 근무하는 것을 알 수 있다.

총 기술인력, 총 특급 기술자, 기술사 모두 실무 경력 17년 이상인 인력이 많았다.

<표 3-40> 공과대학 졸업 후 경력별 기술인력 보유 현황(종합)

(단위: 명, %)

실무경력	기술 인력		
	총 기술 인력수	총 특급기술자 수	총 기술사 수
1~4년	2,176 (10.5)	98 (0.9)	32 (0.7)
5~8년	1,925 (9.3)	42 (0.4)	41 (0.9)
9~12년	2,594 (12.5)	363 (3.4)	119 (2.7)
13~16년	3,591 (17.3)	1,923 (17.9)	434 (10.0)
17년 이상	10,498 (50.5)	8,343 (77.5)	3,708 (85.6)
계	20,784 (100.0)	10,769 (100.0)	4,334 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 125건 제외한 185건

<표 3-41> 공과대학 졸업 후 경력별 총 기술 인력 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	2,176 (10.5)	1,452 (10.4)	609 (10.2)	115 (12.9)
5~8년	1,925 (9.3)	1,125 (8.1)	634 (10.6)	166 (18.7)
9~12년	2,594 (12.5)	1,469 (10.6)	935 (15.6)	190 (21.4)
13~16년	3,591 (17.3)	2,401 (17.3)	1,024 (17.1)	166 (18.7)
17년 이상	10,498 (50.5)	7,455 (53.6)	2,791 (46.6)	252 (28.3)
계	20,784 (100.0)	13,902 (100.0)	5,993 (100.0)	889 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 125건 제외한 185건

<표 3-42> 공과대학 졸업 후 경력별 총 특급기술자 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	98 (0.9)	96 (1.2)	2 (0.1)	0 .
5~8년	42 (0.4)	38 (0.5)	4 (0.1)	0 .
9~12년	363 (3.4)	252 (3.2)	108 (4.0)	3 (1.5)
13~16년	1,923 (17.9)	1,444 (18.4)	445 (16.4)	34 (17.0)
17년 이상	8,343 (77.5)	6,018 (76.7)	2,162 (79.5)	163 (81.5)
계	10,769 (100.0)	7,848 (100.0)	2,721 (100.0)	200 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 125건 제외한 185건

〈표 3-43〉 공과대학 졸업 후 경력별 총 기술사 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	32 (0.7)	14 (0.4)	9 (1.0)	9 (12.5)
5~8년	41 (0.9)	20 (0.6)	13 (1.4)	8 (11.1)
9~12년	119 (2.7)	99 (3.0)	14 (1.5)	6 (8.3)
13~16년	434 (10.0)	333 (10.0)	87 (9.2)	14 (19.4)
17년 이상	3,708 (85.6)	2,854 (86.0)	819 (86.9)	35 (48.6)
계	4,334 (100.0)	3,320 (100.0)	942 (100.0)	72 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 125건 제외한 185건

3) 기사자격 취득 후 경력별 기술인력 보유 현황

310개의 수요기업 가운데 응답 누락 130건을 제외한 180개 수요기업에서 근무하는 기사자격을 취득한 기술 인력은 총 1만 6천6백 명 수준으로 나타난다.

기사자격을 취득한 총 기술인력 가운데 특급 기술자와 기술사는 각각 8천 9백 명, 3천 8백 명 수준이며, 어떤 기술인력이든 대부분의 기술인력이 300인 이상 규모 기업에 근무하고 있다.

기술인력, 특급 기술자, 기술사 모두 실무 경력 17년 이상인 인력이 가장 많았다.

<표 3-44> 기사자격 취득 후 경력별 현황(종합)

(단위: 명, %)

실무경력	기술 인력		
	총 기술 인력 수	총 특급기술자 수	총 기술자 수
1~4년	1,684 (10.2)	97 (1.1)	30 (0.8)
5~8년	1,906 (11.5)	317 (3.6)	182 (4.8)
9~12년	2,127 (12.8)	398 (4.5)	141 (3.7)
13~16년	2,439 (14.7)	1,442 (16.2)	288 (7.6)
17년 이상	8,404 (50.7)	6,641 (74.7)	3,126 (83.0)
계	16,560 (100.0)	8,895 (100.0)	3,767 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 130건 제외한 180건

<표 3-45> 기사자격 취득 후 경력별 총 기술인력 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	1,684 (10.2)	1,133 (10.1)	470 (10.1)	81 (12.1)
5~8년	1,906 (11.5)	1,260 (11.2)	511 (11.0)	135 (20.1)
9~12년	2,127 (12.8)	1,224 (10.9)	774 (16.7)	129 (19.3)
13~16년	2,439 (14.7)	1,563 (13.9)	765 (16.5)	111 (16.6)
17년 이상	8,404 (50.7)	6,065 (53.9)	2,125 (45.7)	214 (31.9)
계	16,560 (100.0)	11,245 (100.0)	4,645 (100.0)	670 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 130건 제외한 180건

<표 3-46> 기사자격 취득 후 경력별 총 특급기술자 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	97 (1.1)	91 (1.4)	5 (0.2)	1 (0.5)
5~8년	317 (3.6)	303 (4.7)	13 (0.6)	1 (0.5)
9~12년	398 (4.5)	266 (4.1)	130 (5.8)	2 (1.0)
13~16년	1,442 (16.2)	1,041 (16.1)	355 (16.0)	46 (23.7)
17년 이상	6,641 (74.7)	4,777 (73.7)	1,720 (77.4)	144 (74.2)
계	8,895 (100.0)	6,478 (100.0)	2,223 (100.0)	194 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 130건 제외한 180건

<표 3-47> 기사자격 취득 후 경력별 총 기술사 수(규모별)

(단위: 명, %)

실무경력		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
1~4년	30 (0.8)	18 (0.6)	9 (1.2)	3 (5.0)
5~8년	182 (4.8)	156 (5.3)	14 (1.8)	12 (20.0)
9~12년	141 (3.7)	105 (3.6)	32 (4.2)	4 (6.7)
13~16년	288 (7.6)	204 (6.9)	75 (9.8)	9 (15.0)
17년 이상	3,126 (83.0)	2,455 (83.6)	639 (83.1)	32 (53.3)
계	3,767 (100.0)	2,938 (100.0)	769 (100.0)	60 (100.0)

* Base: 기업규모 및 세부 경력별 인력현황 응답 누락 130건 제외한 180건

4) 직급별 기술인력 보유 현황

310개의 수요기업 가운데 응답 누락 104건을 제외한 206개 수요기업에서 근무하는 기술 인력은 총 2만 2천5백 명 수준으로 나타난다.

직급별 총 기술인력 가운데 특급 기술자와 기술사는 각각 1만 6백 명, 4천 5백 명 수준이고, 어떤 기술인력이든 300인 이상 규모 기업에 절대 다수가 근무한다.

단, 직급별 총 기술인력 가운데, 30인 미만 규모의 기업만이 중간관리자(과·차장급)의 비중이 상대적으로 높게 나타난다.

특급 기술자와 기술사는 모든 규모의 기업에서 임원급의 인력에 해당하는 것으로 나타났다.

<표 3-48> 직급별 기술인력 보유 현황(종합)

(단위: 명, %)

직급	기술 인력		
	총 기술 인력수	총 특급기술자 수	총 기술자 수
현장실무자(사원급)	1,939 (8.7)	3 (0.0)	11 (0.2)
초급 관리자(대리급)	1,746 (7.8)	2 (0.0)	19 (0.4)
중간 관리자(과·차장급)	4,035 (18.1)	356 (3.4)	98 (2.2)
현장 책임자(부장급)	5,154 (23.2)	3,426 (32.3)	929 (20.6)
임원급	9,373 (42.1)	6,804 (64.2)	3,449 (76.5)
계	22,247 (100.0)	10,591 (100.0)	4,506 (100.0)

* Base: 기업규모 및 직급별 인력현황 응답 누락 104건 제외한 206건

<표 3-49> 직급별 총 기술인력 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
현장실무자(사원급)	1,939 (8.7)	1,224 (8.4)	591 (9.1)	124 (10.7)
초급 관리자(대리급)	1,746 (7.8)	869 (6.0)	670 (10.3)	207 (17.9)
중간 관리자(과·차장급)	4,035 (18.1)	2,169 (14.9)	1,476 (22.7)	390 (33.8)
현장 책임자(부장급)	5,154 (23.2)	3,409 (23.4)	1,474 (22.7)	271 (23.5)
임원급	9,373 (42.1)	6,915 (47.4)	2,296 (35.3)	162 (14.0)
계	22,247 (100.0)	14,586 (100.0)	6,507 (100.0)	1,154 (100.0)

* Base: 기업규모 및 직급별 인력현황 응답 누락 104건 제외한 206건

<표 3-50> 직급별 총 특급기술자 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
현장실무자(사원급)	3 (0.0)	0 .	1 (0.0)	2 (1.0)
초급 관리자(대리급)	2 (0.0)	0 .	2 (0.1)	0 .
중간 관리자(과·차장급)	356 (3.4)	107 (1.4)	230 (7.8)	19 (9.3)
현장 책임자(부장급)	3,426 (32.3)	2,471 (33.1)	884 (30.2)	71 (34.6)
임원급	6,804 (64.2)	4,877 (65.4)	1,814 (61.9)	113 (55.1)
계	10,591 (100.0)	7,455 (100.0)	2,931 (100.0)	205 (100.0)

* Base: 기업규모 및 직급별 인력현황 응답 누락 104건 제외한 206건

<표 3-51> 직급별 총 기술사 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
현장실무자(사원급)	11 (0.2)	0 .	7 (0.7)	4 (4.5)
초급 관리자(대리급)	19 (0.4)	0 .	9 (0.9)	10 (11.2)
중간 관리자(과·차장급)	98 (2.2)	45 (1.3)	32 (3.3)	21 (23.6)
현장 책임자(부장급)	929 (20.6)	772 (22.3)	135 (14.0)	22 (24.7)
임원급	3,449 (76.5)	2,638 (76.4)	779 (81.0)	32 (36.0)
계	4,506 (100.0)	3,455 (100.0)	962 (100.0)	89 (100.0)

* Base: 기업규모 및 직급별 인력현황 응답 누락 104건 제외한 206건

5) 연령별 기술인력 보유 현황

310개의 수요기업 가운데 응답 누락 106건을 제외한 204개 수요기업에서 근무하는 기술 인력은 총 2만 2천3백 명 수준으로 나타난다.

연령별 기술인력 가운데 특급 기술자와 기술사는 각각 1만 2천4백 명, 4천 6백 명 수준이며, 어떤 기술인력이든 300인 이상 규모의 기업에 절대 다수가 근무하고 있다.

연령별 총 기술인력 가운데 소규모의 기업만이 40~44세의 기술인력이 가장 많고, 특급 기술자와 기술사는 모든 규모의 기업에서 55세 이상의 인력이 많았다.

<표 3-52> 연령별 기술인력 보유 현황(종합)

(단위: 명, %)

연령	기술 인력		
	총 기술 인력수	총 특급기술자 수	총 기술자 수
20대	1,546 (6.9)	124 (1.0)	39 (0.2)
30~34세	1,759 (7.9)	26 (0.2)	10 (0.0)
35~39세	2,625 (11.8)	100 (0.8)	57 (0.3)
40~44세	2,746 (12.3)	803 (6.5)	312 (1.4)
45~49세	3,637 (16.3)	2,017 (16.2)	813 (3.6)
50~54세	3,435 (15.4)	2,442 (19.7)	1,035 (4.6)
55세 이상	6,586 (29.5)	6,908 (55.6)	2,312 (10.4)
계	22,334 (100.0)	12,420 (100.0)	4,578 (20.5)

* Base: 기업규모 및 연령별 인력현황 응답 누락 106건 제외한 204건

<표 3-53> 연령별 총 기술인력 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
20대	1,546 (6.9)	964 (6.6)	509 (7.8)	73 (6.3)
30~34세	1,759 (7.9)	1,005 (6.8)	593 (9.1)	161 (13.9)
35~39세	2,625 (11.8)	1,562 (10.6)	863 (13.3)	200 (17.3)
40~44세	2,746 (12.3)	1,609 (11.0)	927 (14.3)	210 (18.1)
45~49세	3,637 (16.3)	2,511 (17.1)	942 (14.5)	184 (15.9)
50~54세	3,435 (15.4)	2,393 (16.3)	907 (14.0)	135 (11.7)
55세 이상	6,586 (29.5)	4,639 (31.6)	1,752 (27.0)	195 (16.8)
계	22,334 (100.0)	14,683 (100.0)	6,493 (100.0)	1,158 (100.0)

* Base: 기업규모 및 연령별 인력현황 응답 누락 106건 제외한 204건

<표 3-54> 연령별 총 특급기술자 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
20대	124	0	124	0
	(1.0)	.	(4.1)	.
30~34세	26	1	25	0
	(0.2)	(0.0)	(0.8)	.
35~39세	100	55	42	3
	(0.8)	(0.6)	(1.4)	(1.4)
40~44세	803	591	202	10
	(6.5)	(6.4)	(6.6)	(4.8)
45~49세	2,017	1,505	473	39
	(16.2)	(16.4)	(15.5)	(18.7)
50~54세	2,442	1,670	717	55
	(19.7)	(18.2)	(23.5)	(26.3)
55세 이상	6,908	5,342	1,464	102
	(55.6)	(58.3)	(48.0)	(48.8)
계	12,420	9,164	3,047	209
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

* Base: 기업규모 및 연령별 인력현황 응답 누락 106건 제외한 204건

<표 3-55> 연령별 총 기술사 수(규모별)

(단위: 명, %)

직급		전체		
		300인 이상	30~299인	30인 미만
20대	39 (0.9)	0 (0.0)	38 (3.8)	1 (1.1)
30~34세	10 (0.2)	1 (0.0)	5 (0.5)	4 (4.6)
35~39세	57 (1.2)	32 (0.9)	15 (1.5)	10 (11.5)
40~44세	312 (6.8)	232 (6.6)	64 (6.4)	16 (18.4)
45~49세	813 (17.8)	659 (18.9)	136 (13.6)	18 (20.7)
50~54세	1,035 (22.6)	825 (23.6)	196 (19.7)	14 (16.1)
55세 이상	2,312 (50.5)	1,745 (49.9)	543 (54.5)	24 (27.6)
계	4,578 (100.0)	3,494 (100.0)	997 (100.0)	87 (100.0)

* Base: 기업규모 및 연령별 인력현황 응답 누락 106건 제외한 204건

제3절 기술인협회 DB를 기반으로 한 기술인력 현황 분석 결과

우리나라 전체 건설기술인력 현황과 기술사 현황을 파악하기 위해 최근 5년 이내에 갱신된 기술인협회 DB 기술인력¹⁾ 현황을 분석하였다. 5년 이내 갱신된 기술인력에 대해서만 분석한 것은 실제 기술인력으로 활동하고 있을 가능성이 높은 인력만을 대상으로 하기 위해서이다.

먼저 기사 및 기술사 자격 취득 시기 정보가 모두 있는 15,870명의 정보를 분석하여 기술사 취득에 소요된 기간을 파악해 본 결과, 기사 취득 후 실무 경력 9~12년 후 기술사를 취득한 인력이 34.1%로 가장 많음을 알 수 있다.

<표 3-56> 기술인협회 DB, 기사 취득 이후 기술사 취득까지 소요기간별 분포

(단위: 명, %)

자격 수준	전체
기사취득 + 직후 기술사 취득	70 (0.4)
기사취득 + 실무 1~4년후 기술사 취득	793 (5.0)
기사취득 + 실무 5~8년후 기술사 취득	3,131 (19.7)
기사취득 + 실무 9~12년후 기술사 취득	5,414 (34.1)
기사취득 + 실무 13~16년후 기술사 취득	3,783 (23.8)
기사취득 + 실무 17년 이상후 기술사 취득	2,679 (16.9)
합계	15,870 (100.0)

* Base: 기사 및 기술사 자격 취득 정보가 모두 있는 15,870건

1) 여기서 기술인력은, 기사 이상의 자격을 보유하였거나, 4년제 공학대학 졸업 이상의 학력을 가지고 있는 인력을 의미한다.

기술사, 기술인력들의 현재까지의 경력 기간은 기사취득 후나, 학위취득 후 모두 17년 이상에 가장 많이 분포되어 있다.

기술사들의 경우 실무 경력 17년 이상에 압도적으로 많아, 88.2%나 차지하지만, 기술인력은 17년 이상 경력자가 절반에 다소 못 미치는 정도이다. 그 다음으로 실무 경력 9~12년 사이가 18.9%를 차지하여 가장 많지만, 전반적으로 기술인력은 실무경력 5~16년 사이에 고르게 분포되어 있다.

〈표 3-57〉 기술인협회 DB, 기사 취득 이후 현재까지 경력기간별 분포

(단위: 명, %)

자격 수준		전체	
		기술사	기술인력
기사취득 + 직후	914 (0.6)	6 (0.0)	908 (0.6)
기사취득 + 실무 1~4년	11,979 (7.5)	57 (0.4)	11,922 (8.4)
기사취득 + 실무 5~8년	20,802 (13.1)	115 (0.7)	20,687 (14.5)
기사취득 + 실무 9~12년	27,668 (17.4)	632 (4.0)	27,036 (18.9)
기사취득 + 실무 13~16년	18,333 (11.6)	1,082 (6.8)	17,251 (12.1)
기사취득 + 실무 17년 이상	78,991 (49.8)	14,081 (88.2)	64,910 (45.5)
합계	158,687 (100.0)	15,973 (100.0)	142,714 (100.0)

* Base: 기사 및 기술사 자격 취득 정보가 있는 158,687건

<표 3-58> 기술인협회 DB, 공대(4년제 이상)학위 취득 이후 경력기간별 분포

(단위: 명, %)

자격 수준	전체		
		기술사	기술인력
공대졸업 + 직후	758 (0.4)	4 (0.1)	754 (0.4)
공대졸업 + 실무 1~4년	11,071 (5.7)	12 (0.4)	11,059 (5.8)
공대졸업 + 실무 5~8년	24,096 (12.5)	19 (0.6)	24,077 (12.7)
공대졸업 + 실무 9~12년	30,744 (15.9)	83 (2.8)	30,661 (16.1)
공대졸업 + 실무 13~16년	28,318 (14.7)	146 (4.9)	28,172 (14.8)
공대졸업 + 실무 17년 이상	97,865 (50.7)	2,726 (91.2)	95,139 (50.1)
합계	192,852 (100.0)	2,990 (100.0)	189,862 (100.0)

* Base: 학위 및 학위취득 시기 정보가 모두 있는 127,142건

공대(4년제 이상)를 졸업한 인력들의 경력 분포 또한 기술사는 실무 경력 17년 이상의 인력이 절대적으로 많았고, 기술인력은 17년 이상에 절반 정도, 나머지 인력은 실무경력 5~16년 사이에 상대적으로 고르게 분포되어 있었다.

기술인력 DB를 활용하여 학력과 기사자격 취득 이후의 경력 분포를 교차하여 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저, 기술사에 대해서 분석해 보면, 교차표에서도 경력 17년 이상자가 압도적으로 많아, 전체의 83.5%나 차지한다.

<표 3-59> 기술인협회 DB, 기술사의 기사 취득 및 학위 취득 후 경력 기간 교차표

(단위: 명, %)

		공대 졸업 및 기술인력(기사 취득자) 전체						
			공대졸업 + 직후	공대졸업 + 실무 1~4년	공대졸업 + 실무 5~8년	공대졸업 + 실무 9~12년	공대졸업 + 실무 13~16년	공대졸업 + 실무 17년 이상
자 격 수 준	기사취득 + 직후	4 (0.0)	0 .	1 (0.0)	0 .	0 .	1 (0.0)	2 (0.0)
	기사취득 + 실무 1~4년	47 (0.3)	1 (0.0)	5 (0.0)	1 (0.0)	9 (0.1)	9 (0.1)	22 (0.2)
	기사취득 + 실무 5~8년	96 (0.7)	0 .	5 (0.0)	34 (0.2)	17 (0.1)	10 (0.1)	30 (0.2)
	기사취득 + 실무 9~12년	543 (3.8)	1 (0.0)	17 (0.1)	49 (0.3)	311 (2.2)	70 (0.5)	95 (0.7)
	기사취득 + 실무 13~16년	931 (6.5)	0 .	14 (0.1)	21 (0.1)	175 (1.2)	634 (4.4)	87 (0.6)
	기사취득 + 실무 17년 이상	12,759 (88.7)	4 (0.0)	47 (0.3)	93 (0.6)	107 (0.7)	494 (3.4)	12,014 (83.5)
합계		14,380 (100.0)	6 (0.0)	89 (0.6)	198 (1.4)	619 (4.3)	1,218 (8.5)	12,250 (85.2)

* Base: 기술사 중 학위취득 정보 및 자격 취득 정보가 모두 있는 14,380건

다음으로 기술사를 제외한 기술인력의 경력에 대해 교차 분석한 결과를 보면, 기술사와 마찬가지로 양쪽 모두에서 17년 이상 경력을 가진 사람이 가장 많았으나 그 비중은 절반에 못 미치는 43.7%에 불과하였다.

<표 3-60> 기술인협회 DB, 기술인력의 기사 취득 및 학위 취득 후 경력 기간
교차표

(단위: 명, %)

		공대 졸업 및 기술인력(기사 취득자) 전체						
			공대졸업 + 직후	공대졸업 + 실무 1~4년	공대졸업 + 실무 5~8년	공대졸업 + 실무 9~12년	공대졸업 + 실무 13~16년	공대졸업 + 실무 17년 이상
자격 수준	기사취득 + 직후	489 (0.4)	64 (0.1)	113 (0.1)	73 (0.1)	64 (0.1)	53 (0.0)	122 (0.1)
	기사취득 + 실무 1~4년	7,711 (7.1)	379 (0.3)	4,523 (4.1)	1,148 (1.1)	653 (0.6)	384 (0.4)	624 (0.6)
	기사취득 + 실무 5~8년	14,567 (13.4)	17 (0.0)	1,918 (1.8)	9,789 (9.0)	1,568 (1.4)	651 (0.6)	624 (0.6)
	기사취득 + 실무 9~12년	20,677 (19.0)	9 (0.0)	159 (0.1)	4,396 (4.0)	13,355 (12.2)	1,759 (1.6)	999 (0.9)
	기사취득 + 실무 13~16년	13,358 (12.2)	3 (0.0)	59 (0.1)	123 (0.1)	2,782 (2.6)	9,366 (8.6)	1,025 (0.9)
	기사취득 + 실무 17년 이상	52,264 (47.9)	10 (0.0)	112 (0.1)	187 (0.2)	318 (0.3)	3,933 (3.6)	47,704 (43.7)
합계		109,066 (100.0)	482 (0.4)	6,884 (6.3)	15,716 (14.4)	18,740 (17.2)	16,146 (14.8)	51,098 (46.9)

* Base: 기술인력 중 학위취득 정보 및 자격 취득 정보가 모두 있는 109,066건

제4절 주요 분석 결과와 시사점

기술사에 해당하는 역량을 갖춘 기술인력이 어느 정도의 역량을 보유하고 있는지 파악하기 위해 조사 결과를 살펴보면, 학력 기준이나 자격 기준으로 볼 때 공대졸업이나 기사 취득 후 실무 9~12년에 해당한다는 응답이 대체로 많다. 다만, 수요기업은 실무 5~8년이면 충분하다는 응답이 다소 많은 편으로 다른 조사 대상의 응답과는 차이가 있었다. 발주기관과 기술사는 실무 9~12년 그 이상의 경력이 필요하다는 입장이 더 많고, 수요기업은 그 이하의 경력을 필요로 한다는 응답이 많아 응답주체에 따라 차이가 있었는데, 수요기업의 경우 비교적 경력이 짧아도 기술사 해당 업무를 수행하는 데 문제가 없다는 입장이다. 수요 기업을 기업 규모별로 세분화한 결과, 학력과 자격 기준 모두 소규모 기업은 경력이 짧고 젊은 층이면 충분하다고 판단하는 경향이 두드러졌다. 대기업에 해당하는 300인 이상의 경우 더 많은 경력을 요구하는 경향이 있는 등 규모가 커질수록 경력 요구가 많아졌다. 중소기업을 중심으로 한 수요기업은 짧은 경력을 갖추어도 충분하다고 응답하는 경향을 보였는데, 이는 기업이 기술사 활용을 필요로 하는 만큼의 충분한 대우를 하기 힘들다는 입장 등을 반영하는 의견일 수 있다. 따라서 보다 엄격하게 기술사나 발주기업의 입장을 고려한다고 해도 기사 자격 취득 후 혹은 공대 졸업 후 9~12년 이상이면 기술사에 해당하는 역량을 충분히 확보한다고 판단된다. 건설기술인 DB분석 결과도 실제 기사 자격 취득 후 기술사 자격 취득기간이 경력 9~12년에 해당하는 경우가 가장 많았다.

기술사 노동시장 수급 현황을 분석하기 위한 기준으로 수요기업의 기술인력 근무 직종을 분석한 결과, 건설/전기 및 생산 관련 관리직이 53.4%, 공학 전문가 및 기술직이 35.4%로 대부분의 비중을 차지하였다. 기술인력 가운데 기술사는 건설/전기 및 생산 관련 관리직에 상대적으로 좀 더 많이 근무하고, 특급기술자는 상대적으로 공학 전문가 및 기술직에 좀 더 많은 편이다. 규모별로 살펴봐도 기술인력별 근무 직종의 차이는 거의 나지 않는다. 즉, 기술사의 노동시장 분석은 이 두 가지 직종을 중심으로 수행하면 충분할 것으로 판단되며, 분석 범위를 기술사들이 주로 근무하는 건설업으로 한정하는 것이 더 바람직할 것이다.

마지막으로 기술사에 해당하는 경력을 갖춘 기술인력이 얼마나 많이 활동하고 있는지를 살펴보기 위해 건설기술인 DB를 분석한 결과, 기술사에 해당하는 역량을 갖췄다고 판단되는 기사자격 취득 혹은 공대 졸업 이후 실무 경력 9~12년 이상에 해당하는 인력이 전체의 80% 가까울 정도로 많았다. 기술사의 경우에는 기사 자격을 취득한 전체 기술인력 중에서 경력 17년 이상에 집중되는 경향이 매우 높았는데, 그만큼 경력이 많은 고령화된 인력이 많을 것으로 판단된다. 한편 기술사 역량을 갖추었다고 판단되는 기술인력에 비해 현재 기술사 자격을 보유한 인력은 1/7 수준에 불과한 것으로 나타나고 있다.

| 제4장 | 기술사 노동시장 수급 현황 분석

제1절 기술사 관련 직종의 노동시장 분석

1. 개괄

여기서는 지역별 고용조사 자료를 활용하여 노동시장 전반에 걸친 기술사의 경제 활동 및 고용현황을 분석하고자 한다. 지역별 고용조사는 통계청에서 실시하는 대표적인 가구 조사로, 취업자의 경제활동과 노동시장 상황에 대해 산업 및 직종 소분류 수준에까지 분석이 가능한 주요 자료를 제공한다.

앞 장의 실태조사 결과를 바탕으로 하여 기술사 관련 대표직종을 한국표준직업분류 중분류 수준에서 건설/전기 및 생산 관련직, 공학전문가 및 기술직, 과학 전문가 및 관련직, 정보통신전문가 및 기술직 등 4개로 한정하였다. 대부분의 기술사는 건설/전기 및 생산 관련직과 공학전문가 및 기술직에 분포하고 있지만, 최대한 범위를 넓혀 전체를 포괄하는 한편, 상호 비교 분석도 가능하도록 하기 위해서이다. 이 4가지 중분류 직종에 포함되는 세부 직종은 아래 표와 같이 총 17개이다.

분석 대상 시계열은 2009년, 2011년, 2013년, 2015년 총 4개 연도를 대상으로 하였다. 한편, 기술사의 과반수가 토목/건설부문에서 근무하는 점²⁾을 고려해 건설업만 따로 분리하여 기술사 관련 직종의 노동시장 현황을 세부적으로 비교분석 하였다. 이를 통해 현재 통계로 가능한 수준에서 최대한 기술사에 해당하는 인력의 수급 현황 및 임금 변화에 대한 정보를 파악해보고자 한다.

2) 제1회부터 제92회까지 기술사의 종목별 배출인원은 총 39,749명인데, 이 중 토목/건축이 차지하는 비율은 58%(23,115명)에 달함

자료: 교육과학기술부(2011.4), 「제22차 기술사제도발전 기본계획(안)」, p22.

<표 4-1> 기술사 관련 직종(한국표준직업분류 기준)

관리자	전문가 및 관련 종사자		
건설/전기 및 생산 관련 관리직	과학 전문가 및 관련직	정보통신 전문가 및 기술직	공학 전문가 및 기술직
141 건설/전기 및 생산 관련 관리자	211 생명 및 자연 과학 관련 전문가	221 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	231 건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원
149 기타 건설/전기 및 생산 관련 관리자	212 인문 및 사회과학 전문가	222 정보시스템 개발 전문가	232 화학공학 기술자 및 시험원
	213 생명 및 자연 과학 관련 시험원	223 정보 시스템 운영자	233 금속/재료 공학 기술자 및 시험원
		224 통신 및 방송송출 장비 기사	234 환경공학 기술자 및 시험원
			235 전기/전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원
			236 안전관리 및 검사원
			237 항공기/선박 기관사 및 관제사
			239 기타 공학 전문가 및 관련 종사자

2. 기술사 관련 직종의 고용 변화

가. 전체 고용 현황

2015년 기준으로 기술사 관련직의 규모는 전체 고용인 4,3150만 명 중 3.2%에 해당하는 140만 명 수준으로 나타났다. 이러한 수치는 2009년 125백만 명에서 약 15만 명 정도가 증가한 수치이며, 연평균 1.9%씩 증가하였다.

기술사 관련직 외의 부문보다 연평균 증가율이 0.7%p가량 높다는 점에서 기술사 관련직의 증가 추세는 비교적 뚜렷하다고 볼 수 있다. 특히 대부분의 기술사가 종사하는 직종인 건설/전기 및 생산 관련 관리직과 공학 전문가 및 기술직의 경우 연평균 증가율이 각각 3.5%, 4.0%에 달할 정도로 높다는 점은 기술사 관련 고용증가율이 전체 평균에 비해 매우 높은 수준일 가능성이 크다.

<표 4-2> 기술사 관련직 고용규모 - 전 산업

(단위: 명, %)					
직업분류	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
기술사 관련직	1,246,621 (3.1)	1,341,272 (3.3)	1,409,296 (3.3)	1,395,394 (3.2)	1.90% /
건설/전기 및 생산 관련 관리직	80,035 (6.4)	86,088 (6.4)	107,361 (7.6)	98,222 (7.0)	3.47% /
과학 전문가 및 관련직	84,263 (6.8)	64,350 (4.8)	90,761 (6.4)	81,850 (5.9)	-0.48% /
정보통신 전문가 및 기술직	334,110 (26.8)	391,472 (29.2)	414,460 (29.4)	422,607 (30.3)	3.99% /
공학 전문가 및 기술직	748,214 (60.0)	799,362 (59.6)	796,714 (56.5)	792,715 (56.8)	0.97% /
기술사 관련직 외	38,989,790 (96.9)	39,799,003 (96.7)	40,808,448 (96.7)	41,754,326 (96.8)	1.15% /
Total	40,236,411 (100.0)	41,140,275 (100.0)	42,217,744 (100.0)	43,149,720 (100.0)	1.17% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

건설업만으로 한정해 기술사에 가까운 직종의 고용 변화를 살펴보면, 전체적으로는 2015년 기준 기술사 관련 직종의 고용인원 수는 17만 8천 명으로 2009년 22만 2천 명보다 약 4만 4천 명 감소한 수치를 보이고 있다. 연평균 3.6%씩 감소하고 있어서 건설업 경기 변화의 영향을 많이 받고 있다.

하지만 세부적으로 살펴보면, 기술사가 가장 많이 종사하고 있는 건설/전기 및 생산 관련 관리직의 경우 다른 직종과는 달리 연평균 5.2%씩 고용이 증가하였다. 고용 감소가 가장 급격히 이루어진 세부 직종은 상대적으로 기술사가 별로 없는 과학 전문가 및 관련직(연평균 14.7% 감소), 정보통신 전문가 및 기술직(연평균 7.9% 감소)이었다. 결국 기술사의 상대적 고용비중을 감안해 볼 때 최근 몇 년 동안 기술사 관련 직종의 고용은 증가하는 추세가 뚜렷한 것으로 판단된다.

<표 4-3> 기술사 관련직 고용규모 - 건설업

(단위: 명, %)

직업분류	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
기술사 관련직	222,059 (11.7)	198,690 (10.3)	196,833 (10.0)	178,496 (9.8)	-3.57% /
건설/전기 및 생산 관련 관리직	39,902 (18.0)	41,944 (21.1)	55,543 (28.2)	54,140 (30.3)	5.22% /
과학 전문가 및 관련직	40 (0.0)	276 (0.1)	155 (0.1)	15 (0.0)	-14.74% /
정보통신 전문가 및 기술직	7,646 (3.4)	4,733 (2.4)	4,101 (2.1)	4,658 (2.6)	-7.93% /
공학 전문가 및 기술직	174,472 (78.6)	151,738 (76.4)	137,034 (69.6)	119,683 (67.1)	-6.09% /
기술사 관련직 외	1,675,641 (88.3)	1,739,179 (89.8)	1,782,106 (90.1)	1,645,327 (90.2)	-0.30% /
Total	1,897,700 (100.0)	1,937,869 (100.0)	1,978,939 (100.0)	1,823,823 (100.0)	-0.66% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

3. 기술사 관련 직종의 임금 변화

기술사 관련직의 평균임금 수준은 관리직 및 전문가 직종에 해당하기 때문에 다른 직종에 비해 평균 수준이 매우 높다. 2015년 기준 기술사 관련직의 평균임금은 약 370만 원 선이며, 이는 기술사 관련직 외의 약 220만원보다 대략 150만원 높은 수준이다. 전체 직종군의 평균임금과 비교하면 약 1.6배에 달하는 수치이다. 기술사 관련 직종 전체의 연평균 평균임금 상승률도 3.3%에 달해 그 외 직종의 연평균 상승률인 2.7%보다 훨씬 높다는 점에서 노동수요 증가에 따른 고용증가 현상이 나타나고 있다고 판단된다.

<표 4-4> 기술사 관련직 평균임금 - 전 산업

(단위: 만원, 배(times))

직업분류	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
기술사 관련직	305.3 〈1.6〉	329.5 〈1.6〉	360.0 〈1.6〉	371.1 〈1.6〉	3.30% /
건설/전기 및 생산 관련 관리직	450.6 〈2.3〉	449.1 〈2.2〉	479.9 〈2.2〉	474.9 〈2.1〉	0.88% /
과학 전문가 및 관련직	291.7 〈1.5〉	290.7 〈1.4〉	346.3 〈1.6〉	354.9 〈1.6〉	3.32% /
정보통신 전문가 및 기술직	291.4 〈1.5〉	319.1 〈1.5〉	342.8 〈1.6〉	358.4 〈1.6〉	3.51% /
공학 전문가 및 기술직	299.4 〈1.6〉	327.3 〈1.6〉	355.5 〈1.6〉	367.9 〈1.6〉	3.49% /
기술사 관련직 외	184.7 〈1.0〉	199.0 〈1.0〉	209.9 〈1.0〉	216.8 〈1.0〉	2.71% /
Total	192.8 〈1.0〉	208.0 〈1.0〉	220.1 〈1.0〉	227.0 〈1.0〉	2.76% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

상대적으로 기술사가 많이 종사하고 있는 건설/전기 및 생산 관련직의 경우 평균임금 수준은 압도적으로 높으나 연평균 상승률은 0.9%에 그쳤다. 그 다음으로 많은 기술사가 근무하는 공학 전문가 및 기술직의 경우는 평균임금 수준도 높고 상승률도 높은 편으로 나타나, 전반적으로 볼 때 노동수요가 증가하는 추세라고 판단하는 데 무리는 없다.

건설업으로 한정해서 살펴봐도 기술사 관련직의 평균임금 수준은 다른 직종에 비해 매우 높은 편이고, 임금상승률은 비록 다른 직종보다는 낮은 편이지만 평균임금도 계속 상승하고 있는 것으로 나타나 노동수요가 증가하고 있다고 판단하는 데 큰 무리가 없다.

〈표 4-5〉 기술사 관련직 평균임금 - 건설업

(단위: 만원, 배(times))

직업분류	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
기술사 관련직	312.9 〈1.6〉	330.9 〈1.5〉	371.8 〈1.7〉	373.7 〈1.6〉	3.01% /
건설/전기 및 생산 관련 관리직	377.6 〈1.9〉	388.3 〈1.8〉	429.2 〈1.9〉	422.2 〈1.8〉	1.88% /
과학 전문가 및 관련직	400.0 〈2.0〉	500.0 〈2.3〉	500.0 〈2.2〉	600.0 〈2.5〉	6.99% /
정보통신 전문가 및 기술직	297.4 〈1.5〉	304.8 〈1.4〉	309.0 〈1.4〉	296.6 〈1.3〉	-0.04% /
공학 전문가 및 기술직	298.6 〈1.5〉	316.7 〈1.5〉	350.5 〈1.6〉	355.5 〈1.5〉	2.95% /
기술사 관련직 외	178.4 〈0.9〉	196.2 〈0.9〉	204.1 〈0.9〉	219.7 〈0.9〉	3.54% /
Total	196.7 〈1.0〉	213.9 〈1.0〉	224.6 〈1.0〉	237.0 〈1.0〉	3.16% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

4. 기술사 관련 핵심 직종의 노동시장 변화 분석

여기서는 기술사 관련 직종 가운데 기술사 고용비중이 매우 높은 건설/전기 및 생산 관련 관리직과 공학 전문가 및 기술직에 대해 세부적으로 노동시장 현황을 파악해 보았다. 앞의 개괄적인 분석을 보완하는 의미로 다양한 근로자 특성에 따라 세부적인 고용과 임금 변화 추세를 분석하였다.

가. 건설/전기 및 생산관련 관리직

1) 고용 현황

먼저 건설/전기 및 생산관련 관리직의 종사상 지위별 고용현황을 살펴보고자 한다. 2015년 기준으로 전체 근로자 중 약 84%는 정규직인 상용근로자에 해당하며, 상제 수치로는 약 8만 2천 명에 달한다. 나머지 16%는 고용원이 있는 자영업자로 나타나 스스로 사업체를 운영하고 있는 경우였다.

건설업에 한정할 경우 2015년 기준 전체 근로자 중 정규직에 해당하는 상용근로자 비중이 87%를 차지하였으며, 인원은 4만 7천 명에 해당한다. 고용원이 있는 자영업자의 비율은 13% 수준으로 직접 사업체를 운영하는 비율은 전 산업에 비해 낮았다.

<표 4-6> 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(종사상 지위별) - 전 산업

(단위: 명, %)

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	63,831 (79.8)	66,167 (76.9)	88,069 (82.0)	82,043 (83.5)	4.27% /
임시근로자	645 (0.8)	22 (0.0)	2,563 (2.4)	298 (0.3)	-12.11% /
일용근로자	0 .	0 .	39 (0.0)	0 .	. /
고용원有 자영업자	15,052 (18.8)	19,583 (22.8)	16,647 (15.5)	15,815 (16.1)	0.83% /
고용원無 자영업자	507 (0.6)	315 (0.4)	0 .	67 (0.1)	-28.58% /
무급가족종사자	0 .	0 .	42 (0.0)	0 .	. /
Total	80,035 (100.0)	86,088 (100.0)	107,361 (100.0)	98,222 (100.0)	3.47% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

<표 4-7> 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(종사상 지위별) - 건설업

(단위: 명, %)

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	33,076 (82.9)	34,443 (82.1)	48,646 (87.6)	47,029 (86.9)	6.04% /
임시근로자	645 (1.6)	22 (0.1)	1,762 (3.2)	298 (0.6)	-12.11% /
일용근로자	0 .	0 .	0 .	0 .	. /
고용원有 자영업자	6,002 (15.0)	7,163 (17.1)	5,135 (9.2)	6,813 (12.6)	2.13% /
고용원無 자영업자	178 (0.5)	315 (0.8)	0 .	0 .	-100.00% /
무급가족종사자	0 .	0 .	0 .	0 .	. /
Total	39,902 (100.0)	41,944 (100.0)	55,543 (100.0)	54,140 (100.0)	5.22% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

건설/전기 및 생산관련 관리직의 연령 그룹별 고용현황은 50대(50세~59세)의 비율이 40.2%로 가장 높고, 그 다음으로 40대(40세~49세)가 37.6%로 나타났다. 이를 건설업으로 한정시켜 다시 살펴봐도, 최대 빈도를 차지하는 연령대는 40대이고 그 다음은 50대로 큰 차이가 없다. 관리직의 특성상 다른 직종에 비해 높은 연령층의 인력이 많다는 특성이 드러나는데, 건설업 분야는 그 정도가 다소 약한 편이다. 연평균 증가율로 살펴보면, 나이가 많을수록 증가율이 높게 나타나고 30대 이하는 감소하는 추세를 보여 이 직종의 경우 전반적으로 고령화 현상이 더욱 심화되고 있는 것으로 보인다.

<표 4-8> 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(연령 그룹별) - 전 산업

(단위: 명, %)

연령그룹	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
20대 이하 (~29세)	1,784 (2.2)	158 (0.2)	1,346 (1.3)	478 (0.5)	-19.70% /
30대 (30세~39세)	12,087 (15.1)	7,163 (8.3)	9,210 (8.6)	9,102 (9.3)	-4.62% /
40대 (40세~49세)	30,399 (38.0)	33,542 (39.0)	33,309 (31.0)	36,955 (37.6)	3.31% /
50대 (50세~59세)	29,021 (36.3)	37,960 (44.1)	48,942 (45.6)	39,492 (40.2)	5.27% /
60대 이상 (60세~)	6,743 (8.4)	7,266 (8.4)	14,555 (13.6)	12,195 (12.4)	10.38% /
Total	80,035 (100.0)	86,088 (100.0)	107,361 (100.0)	98,222 (100.0)	3.47% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

<표 4-9> 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(연령 그룹별) - 건설업

(단위: 명, %)

연령그룹	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
20대 이하 (~29세)	1,623 (4.1)	158 (0.4)	436 (0.8)	194 (0.4)	-29.80% /
30대 (30세~39세)	7,981 (20.0)	4,966 (11.8)	6,929 (12.5)	6,287 (11.6)	-3.90% /
40대 (40세~49세)	15,743 (39.5)	18,549 (44.2)	21,277 (38.3)	22,426 (41.4)	6.07% /
50대 (50세~59세)	12,428 (31.2)	16,141 (38.5)	21,279 (38.3)	20,478 (37.8)	8.68% /
60대 이상 (60세~)	2,127 (5.3)	2,129 (5.1)	5,622 (10.1)	4,754 (8.8)	14.35% /
Total	39,902 (100.0)	41,944 (100.0)	55,543 (100.0)	54,140 (100.0)	5.22% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

건설/전기 및 생산관련 관리직의 학력별 고용 규모에서는 기술사에 해당하는 수준인 대졸 이상자가 2015년 기준으로 전체의 72.6%나 될 정도로 많다. 건설업으로 한정하면 대졸자 비율은 74.7%로 더 높다. 대졸자 비율이 매우 높기 때문에 연평균 증가율은 고졸이나 중졸 이하 학력자에 비해 낮은 편이다.

〈표 4-10〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(학력별) - 전 산업

(단위: 명, %)

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	484 (0.6)	2,452 (2.9)	2,294 (2.1)	3,270 (3.3)	37.47% /
고졸	15,092 (18.9)	19,979 (23.2)	18,288 (17.0)	23,692 (24.1)	7.81% /
대졸이상	64,458 (80.5)	63,657 (73.9)	86,778 (80.8)	71,260 (72.6)	1.69% /
Total	80,035 (100.0)	86,088 (100.0)	107,361 (100.0)	98,222 (100.0)	3.47% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

〈표 4-11〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 고용규모(학력별) - 건설업

(단위: 명, %)

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	112 (0.3)	579 (1.4)	442 (0.8)	1,702 (3.1)	57.29% /
고졸	8,106 (20.3)	8,023 (19.1)	8,108 (14.6)	12,023 (22.2)	6.79% /
대졸이상	31,683 (79.4)	33,341 (79.5)	46,993 (84.6)	40,415 (74.7)	4.14% /
Total	39,902 (100.0)	41,944 (100.0)	55,543 (100.0)	54,140 (100.0)	5.22% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

2) 평균임금 현황

이번에는 ‘건설/전기 및 생산관련 관리직’의 종사상 지위별 평균임금을 살펴보고자 한다. 상용근로자의 평균임금은 2015년 476만 원 수준으로, 2009년 이래 연평균 0.8% 상승하는데 그쳤다.

〈표 4-12〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(종사상 지위별) - 전 산업

(단위: 만원, 배(times))

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	452.8 〈1.0〉	449.1 〈1.0〉	483.8 〈1.0〉	475.9 〈1.0〉	0.83% /
임시근로자	236.5 〈0.5〉	. .	343.8 〈0.7〉	189.7 〈0.4〉	-3.61% /
Total	450.6 〈1.0〉	449.1 〈1.0〉	479.9 〈1.0〉	474.9 〈1.0〉	0.88% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

〈표 4-13〉 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(종사상 지위별) - 건설업

(단위: 만원, 배(times))

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	380.4 〈1.0〉	388.3 〈1.0〉	434.1 〈1.0〉	423.7 〈1.0〉	1.81% /
임시근로자	236.5 〈0.6〉	. .	290.4 〈0.7〉	189.7 〈0.4〉	-3.61% /
Total	377.6 〈1.0〉	388.3 〈1.0〉	429.2 〈1.0〉	422.2 〈1.0〉	1.88% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

‘건설/전기 및 생산관련 관리직’의 학력별 임금수준을 살펴보면 다음의 표와 같다. 기술사에 해당하는 경우가 많은 대졸이상 학력자의 경우 2015년 기준 월평균 임금이 약 500만원이며, 연평균 1.2%씩 상승하였다.

건설업으로 한정하면 대졸이상 학력자의 평균임금 수준은 전 산업에 비해 낮지만, 연평균 상승률은 2.1%로 높아지는 특징이 나타났다.

<표 4-14> 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(학력별) - 전 산업

(단위: 만원, 배(times))

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	186.1 〈0.4〉	350.2 〈0.8〉	347.4 〈0.7〉	364.4 〈0.8〉	11.85% /
고졸이하	379.4 〈0.8〉	371.3 〈0.8〉	407.1 〈0.8〉	401.7 〈0.8〉	0.95% /
대졸이상	466.1 〈1.0〉	471.2 〈1.0〉	495.0 〈1.0〉	500.7 〈1.1〉	1.20% /
Total	450.6 〈1.0〉	449.1 〈1.0〉	479.9 〈1.0〉	474.9 〈1.0〉	0.88% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

<표 4-15> 건설/전기 및 생산관련 관리직 평균임금(학력별) - 건설업

(단위: 만원, 배(times))

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	200.0 〈0.5〉	349.7 〈0.9〉	254.0 〈0.6〉	336.9 〈0.8〉	9.08% /
고졸이하	316.7 〈0.8〉	321.0 〈0.8〉	372.5 〈0.9〉	355.6 〈0.8〉	1.95% /
대졸이상	390.1 〈1.0〉	403.6 〈1.0〉	440.1 〈1.0〉	441.9 〈1.0〉	2.10% /
Total	377.6 〈1.0〉	388.3 〈1.0〉	429.2 〈1.0〉	422.2 〈1.0〉	1.88% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

나. 공학 전문가 및 기술직

1) 고용 현황

이제 공학 전문가 및 기술직의 고용 현황에 대해 상세히 파악해보자.

먼저 종사상 지위별로 보면 2015년 기준 정규직인 상용근로자의 비율은 약 90%에 달하고, 임시근로자가 5%, 나머지 5~6%는 자영업자가 차지하고 있다. 최근의 공학 전문가 및 기술직 고용 증가도 상용근로자와 임시근로자 및 고용원이 없는 자영업자가 이끌고 있다.

<표 4-16> 공학 전문가 및 기술직 고용규모(종사상 지위별) - 전 산업

(단위: 명, %)

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	651,575 (87.1)	712,117 (89.1)	714,118 (89.6)	703,344 (88.7)	1.28% /
임시근로자	30,245 (4.0)	32,902 (4.1)	30,483 (3.8)	37,481 (4.7)	3.64% /
일용근로자	694 (0.1)	870 (0.1)	581 (0.1)	194 (0.0)	-19.18% /
고용원有 자영업자	49,397 (6.6)	35,757 (4.5)	35,826 (4.5)	32,480 (4.1)	-6.75% /
고용원無 자영업자	15,280 (2.0)	16,558 (2.1)	15,673 (2.0)	18,559 (2.3)	3.29% /
무급가족종사자	1,022 (0.1)	1,158 (0.1)	33 (0.0)	656 (0.1)	-7.12% /
Total	748,214 (100.0)	799,362 (100.0)	796,714 (100.0)	792,715 (100.0)	0.97% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

건설업으로 한정하게 되면 상용근로자의 비율은 83%(2015년 기준)에 머물고 임시 근로자와 자영업자의 비율이 각각 7%와 10% 수준이다. 더불어 최근 들어서는 일용근로자와 무급가족 종사자 등의 불안정한 취업자만 증가하는 경향을 보이고 있어서 건설업 경기 부진의 영향을 많이 받고 있다.

<표 4-17> 공학 전문가 및 기술직 고용규모(종사상 지위별) - 건설업

(단위: 명, %)

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	140,217 (80.4)	124,916 (82.3)	115,463 (84.3)	99,076 (82.8)	-5.62% /
임시근로자	10,173 (5.8)	9,349 (6.2)	8,775 (6.4)	8,143 (6.8)	-3.64% /
일용근로자	114 (0.1)	355 (0.2)	282 (0.2)	194 (0.2)	9.29% /
고용원有 자영업자	20,691 (11.9)	13,785 (9.1)	10,588 (7.7)	9,872 (8.3)	-11.60% /
고용원無 자영업자	3,122 (1.8)	3,225 (2.1)	1,925 (1.4)	2,036 (1.7)	-6.88% /
무급가족종사자	155 (0.1)	108 (0.1)	0 .	362 (0.3)	15.13% /
Total	174,472 (100.0)	151,738 (100.0)	137,034 (100.0)	119,683 (100.0)	-6.09% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

공학 전문가 및 기술직의 연령 그룹별 고용 현황을 살펴보면, 가장 높은 비율을 차지하는 연령대는 30대(30세~39세)로 2015년 기준 약 39%인 31만 명에 달한다. 공학 전문가 및 기술직은 대표적인 이공계 직종으로 젊은 층이 다수를 차지하는 특징을 보여주고 있다. 하지만 그 증가세는 40대와 50대 연령층이 이끌고 있다.

건설업으로 한정하게 되면, 주 연령대는 30대에서 40대로 옮겨가고 60대 이상을 제외한 모든 연령층에서 고용 감소가 나타난 점이 두드러진다.

<표 4-18> 공학 전문가 및 기술직 고용규모(연령 그룹별) - 전 산업

(단위: 명, %)

연령그룹	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
20대 이하 (~29세)	152,385 (20.4)	157,881 (19.8)	139,422 (17.5)	127,362 (16.1)	-2.95% /
30대 (30세~39세)	297,843 (39.8)	321,645 (40.2)	313,129 (39.3)	305,303 (38.5)	0.41% /
40대 (40세~49세)	190,306 (25.4)	212,177 (26.5)	218,015 (27.4)	224,163 (28.3)	2.77% /
50대 (50세~59세)	88,416 (11.8)	86,441 (10.8)	99,984 (12.6)	104,322 (13.2)	2.80% /
60대 이상 (60세~)	19,264 (2.6)	21,218 (2.7)	26,164 (3.3)	31,565 (4.0)	8.58% /
Total	748,214 (100.0)	799,362 (100.0)	796,714 (100.0)	792,715 (100.0)	0.97% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

<표 4-19> 공학 전문가 및 기술직 고용규모(연령 그룹별) - 건설업

(단위: 명, %)

연령그룹	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
20대 이하 (~29세)	24,173 (13.9)	19,896 (13.1)	12,834 (9.4)	9,793 (8.2)	-13.98% /
30대 (30세~39세)	61,276 (35.1)	58,396 (38.5)	46,310 (33.8)	34,716 (29.0)	-9.04% /
40대 (40세~49세)	55,636 (31.9)	48,455 (31.9)	47,552 (34.7)	45,898 (38.4)	-3.16% /
50대 (50세~59세)	28,383 (16.3)	20,199 (13.3)	23,600 (17.2)	24,012 (20.1)	-2.75% /
60대 이상 (60세~)	5,003 (2.9)	4,791 (3.2)	6,738 (4.9)	5,263 (4.4)	0.85% /
Total	174,472 (100.0)	151,738 (100.0)	137,034 (100.0)	119,683 (100.0)	-6.09% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

학력별 분포에서는 전문직의 특징을 반영하듯 대졸이상이 절대 다수를 차지하고 있고, 전 산업에서 공학 전문가 및 기술직의 증가세를 이끌고 있다. 건설업으로 한정하여도 학력별 분포는 큰 변화가 나타나지 않고, 다만 전 학력계층에서 최근 고용 감소가 이루어진 것으로 파악된다.

〈표 4-20〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(학력별) - 전 산업

(단위: 명, %)

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	7,221 (1.0)	6,717 (0.8)	3,633 (0.5)	5,611 (0.7)	-4.12% /
고졸이하	102,994 (13.8)	95,116 (11.9)	62,392 (7.8)	70,513 (8.9)	-6.12% /
대졸이상	637,998 (85.3)	697,529 (87.3)	730,689 (91.7)	716,591 (90.4)	1.96% /
Total	748,214 (100.0)	799,362 (100.0)	796,714 (100.0)	792,715 (100.0)	0.97% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

〈표 4-21〉 공학 전문가 및 기술직 고용규모(학력별) - 건설업

(단위: 명, %)

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	2,536 (1.5)	1,053 (0.7)	219 (0.2)	444 (0.4)	-25.19% /
고졸이하	25,854 (14.8)	19,960 (13.2)	9,276 (6.8)	12,394 (10.4)	-11.53% /
대졸이상	146,082 (83.7)	130,725 (86.2)	127,540 (93.1)	106,845 (89.3)	-5.08% /
Total	174,472 (100.0)	151,738 (100.0)	137,034 (100.0)	119,683 (100.0)	-6.09% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

5) 평균임금 현황

공학 전문가 및 기술직의 종사상 지위별 월 평균임금을 살펴보면, 상용근로자의 평균 임금 수준이 높은 것은 당연하지만, 그 임금상승세도 두드러져, 연평균 3.7%씩 증가하였다. 이는 건설업으로 한정할 경우에도 거의 마찬가지였다.

〈표 4-22〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(종사상 지위별) - 전 산업

(단위: 만원, 배(times))

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	303.8 〈1.0〉	331.7 〈1.0〉	360.4 〈1.0〉	377.1 〈1.0〉	3.66% /
임시근로자	185.6 〈0.6〉	211.7 〈0.6〉	228.3 〈0.6〉	196.0 〈0.5〉	0.92% /
일용근로자	81.7 〈0.3〉	. .	74.3 〈0.2〉	250.0 〈0.7〉	20.48% /
Total	299.4 〈1.0〉	327.3 〈1.0〉	355.5 〈1.0〉	367.9 〈1.0〉	3.49% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

〈표 4-23〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(종사상 지위별) - 건설업

(단위: 만원, 배(times))

종사상지위	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
상용근로자	305.2 〈1.0〉	321.9 〈1.0〉	357.4 〈1.0〉	366.4 〈1.0〉	3.10% /
임시근로자	190.1 〈0.6〉	231.8 〈0.7〉	249.2 〈0.7〉	225.1 〈0.6〉	2.86% /
일용근로자	150.0 〈0.5〉	. .	300.0 〈0.9〉	250.0 〈0.7〉	8.89% /
Total	298.6 〈1.0〉	316.7 〈1.0〉	350.5 〈1.0〉	355.5 〈1.0〉	2.95% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

학력별로 볼 때, 기술사에 주로 해당될 대졸 이상 학력자의 평균임금 상승세 역시 전산업이나 건설업 모두에서 가장 높게 나타나는 점이 두드러지고 있다.

〈표 4-24〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(학력별) - 전 산업

(단위: 만원, 배(times))

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	214.7 〈0.7〉	378.3 〈1.2〉	258.2 〈0.7〉	231.0 〈0.6〉	1.23% /
고졸이하	247.5 〈0.8〉	271.5 〈0.8〉	297.3 〈0.8〉	277.5 〈0.8〉	1.93% /
대졸이상	307.3 〈1.0〉	333.8 〈1.0〉	360.4 〈1.0〉	377.1 〈1.0〉	3.47% /
Total	299.4 〈1.0〉	327.3 〈1.0〉	355.5 〈1.0〉	367.9 〈1.0〉	3.49% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

〈표 4-25〉 공학 전문가 및 기술직 평균임금(학력별) - 건설업

(단위: 만원, 배(times))

학력	2009년	2011년	2013년	2015년	CAGR
중졸이하	249.6 〈0.8〉	932.2 〈2.9〉	205.4 〈0.6〉	291.9 〈0.8〉	2.64% /
고졸이하	266.3 〈0.9〉	244.4 〈0.8〉	288.9 〈0.8〉	261.7 〈0.7〉	-0.29% /
대졸이상	303.2 〈1.0〉	320.6 〈1.0〉	354.2 〈1.0〉	365.9 〈1.0〉	3.18% /
Total	298.6 〈1.0〉	316.7 〈1.0〉	350.5 〈1.0〉	355.5 〈1.0〉	2.95% /

자료: 통계청, 지역별 고용조사 DB 자료를 이용해 계산

제2절 노동시장 분석의 주요 결과와 시사점

기술사 관련 직종의 노동시장 분석의 주요 결과와 이를 토대로 한 시사점은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 가장 포괄적으로 기술사 관련 직종을 선정하고 분석한 결과 2009~2015년 사이에 고용(연평균 1.9%)과 임금(연평균 3.3%) 모두 상당히 증가한 것으로 보아 노동수요가 증가하는 추세라는 점을 분명히 알 수 있다.

둘째, 건설업으로 분석 범위를 좁히면, 기술사 관련직의 전반적인 고용은 감소세(-3.6%)를 보이나 임금(3.0%)은 상당히 상승하여, 노동수요에 비해 노동공급이 부족하다는 점을 시사하고 있다.

셋째, 기술사가 가장 많이 종사하고 있는 세부 직종인 건설/전기 및 생산관련 관리직을 대상으로 기술사 자격에 해당하는 대졸이상자로 한정해 분석해 보면, 고용이나 임금 모두 증가하고 있어 노동수요 증가 현상이 나타나고 있다고 판단된다. 전 산업의 경우 대졸 이상의 학력을 갖춘 인력을 건설/전기 및 생산관련 관리직에 고용한 비율은 2009~2015년 사이에 연평균 1.7%씩 증가하였고, 평균임금은 1.2%씩 상승한 것으로 나타났다. 건설업으로 한정할 경우 이 추세는 더욱 뚜렷해져, 고용은 연평균 4.1%씩 증가하였고, 임금은 연평균 2.1%씩 상승하였다.

넷째, 그 다음으로 기술사가 종사하는 공학 전문가 및 기술직의 경우, 대졸 이상 학력자를 고용한 비율이 전 산업에서는 증가(연평균 2.0%)하고 기술사가 더 많을 것으로 판단되는 건설업에서는 감소(-5.1%)하였다. 하지만 평균임금은 전 산업이나 건설업 모두 각각 연평균 3.5%, 3.2%씩 상승하여, 노동공급이 줄어들고 있어 노동수요에 비해 노동공급이 부족함을 시사하고 있다.

기술사의 노동시장에 대하여 직접적인 분석을 하지는 못했지만, 대리지표라고 할 수 있는 관련 직종의 고용 및 임금 변화를 분석해 본 결과, 어떠한 기준으로 보더라도 노동수요의 증가나 수요 대비 공급 부족 현상이 나타나고 있다.

| 제5장 | 기술사 수급 안정화를 위한 정책적 시사점

제1절 기술사 수급 현황 진단의 주요 결과

기술사에 해당하는 역량을 갖춘 인력이라면 얼마의 경력이 있어야 하는지를 파악하기 위해 수요기업과 기술사, 발주기업까지 포괄적으로 조사해 본 결과, 공학 학위를 받거나 기사 자격을 취득한 후 9~12년 이상의 경력이면 충분하다고 판단된다.

이러한 기준에 입각해 우리나라 건설 분야에 종사하는 현재의 기술인력을 건설기술인 DB를 사용하여 경력별로 파악해 보면 다음과 같은 인력수급 현황이 두드러진다.

첫째, 기사 이상의 자격을 가지고 9~12년 이상의 실무경력을 쌓아 기술사 해당 업무를 충분히 수행할 만 한 기술인력은 총 10만 5천 명이 현재 활동 중이다. 반면 5년 이내에 건설기술인 DB에 업데이트를 한 기술사는 1만 6천 명에 그치고 있다. 물론 기술사의 경우 건설기술인 DB 업데이트에 굳이 많은 노력을 하지 않았을 가능성도 있지만 최근 5년 내에 업데이트한 활동적인 기술사 수는 관련 기술인력 전체의 14.6% 수준에 불과할 정도로 적다. 기술사가 건설기술인 DB에 업데이트할 가능성이 낮은 것을 감안하여 업데이트하지 않은 건설 분야의 전체 기술사가 모두 활동 중이라고 가정하더라도 그 수는 4만 5천 명 수준에 그쳐, 해당 역량을 갖췄다고 판단되는 기술인력 수의 1/2에도 미치지 못하고 있다.

둘째, 4년제 공대 학사 학력을 쌓은 후 9~12년 이상의 경력을 획득한 기술인력의 수는 자격기준에서보다 훨씬 많아져 15만 4천 명에 달하고 있다.

셋째, 학력 기준과 자격 기준으로 각각 살펴보았을 때 두 기준을 모두 충족하는 인력이 존재하므로, 경력 연수별 교차표에서 여기에 해당하는 수를 파악해 보면 8만 1천 명이 도출된다. 이에 따라 현재 적극적으로 활동 중인 기술사 해당 역량을 갖춘 기술인력의 순 인원은 자격기준과 학력 기준에 부합하는 인원의 합에서 중복 인원을 제외한 18만 2천 명으로 파악된다.

현재 기술사 관련 노동시장에서 활동 중인 충분한 역량을 갖춘 기술인력 규모가 이렇게 많은데도 불구하고 건설분야 기술사 총수로 따져도 1/4 수준에도 못 미치는 현실이다. 중소기업을 중심으로 한 기업들의 기술사 수급 애로 주장처럼 기술사 수급 애로가 실제로 시장의 원활한 발전을 가로막고 있을 가능성을 제기하고 있다. 물론 기술사 수급의 어려움에 대한 주장은 기술사 등 관련 인력의 양성과 경력개발을 위한 투자를 적게 하려는 기업의 입장이 반영된 주장일 가능성도 있다.

이에 실제 노동시장에서의 임금과 고용의 변화 동향을 살펴보았다. 최근 노동시장의 임금과 고용의 변화 동향을 살펴보면, 수급 상황을 유추할 수 있기 때문이다. 즉, 고용과 임금이 동시에 증가한다면 이는 노동수요 증가를 보여주는 결과이고, 고용이 증가해도 임금이 하락한다면 이는 노동공급이 더 증가하고 있다는 점을 보여주는 결과로 해석할 수 있기 때문이다. 여기서는 기술사 노동시장을 직접적으로 분석할 대표적인 자료가 부족하기 때문에 대리지표를 사용하여 기술사가 종사하는 주요 직종의 노동시장 수급 현황을 고용과 임금 변화 측면에서 분석하였다. 그 결과 기술사 관련 직종을 포괄적으로 파악할 때에는 노동수요 증가 추세가 뚜렷하다는 점, 건설업으로 한정하면 노동수요 대비 노동공급의 축소 현상을 시사하고 있는 점, 대졸 학력을 지닌 대표 직종으로 한정하여 파악하면 노동수요 증가 직종과 노동공급 부족 직종으로 구분되는 점 등이 두드러졌다. 결과적으로 노동공급의 제약이 관련 노동 수급을 원활하게 하는 것을 저해하는 주요 요소일 가능성이 제기되고 있다.

제2절 정책적 시사점

이상의 분석 결과를 기반으로 기술사 수급 안정화를 위한 정책 시사점을 도출해 보면 다음과 같이 정리된다.

첫째, 현재 기술사 수급 상황에 대한 진단 결과는 기술사 확대 배출이 필요함을 시사하고 있다. 이에 따라 현재처럼 기술사 시험 합격률이 10%에도 미치지 못하도록 하는 공급 제약을 풀어야 할 필요성이 높다고 판단된다. 이를 위해 현재 미래부와 국토부, 산업부, 고용부 등 기술사 제도의 운영과 활용에 주로 관여하는 부처들을 중심

으로 기술사 확대 배출을 추진하고 있는 점은 바람직한 정책 방향이라고 판단된다. 현재 기술사 시험 제도의 전면적인 개편이 용이하지 않은 만큼 단기적으로는 현행 제도에서도 추진할 수 있는 합격인원 예정선발제 등을 적극 도입하여 충분한 인원이 배출될 수 있도록 선발인원을 발표하고 예고하는 정책이 가능할 것이다.

둘째, 합격인원 예정선발제를 적용할 때 중요한 것은 확대 배출 인원을 적절히 산정하는 것이다. 현재 시장에서 기술사에 해당하는 역량을 확보하고 있는 기술인력 인원이 총 18만 2천 명으로 추정되는 만큼, 단기적으로 향후 수년 내에 확대할 수 있는 기술사의 수는 이 인원수가 상한선이 될 것이다. 하지만 이들이 단기간에 모두 기술사로 전환된다면, 기술사 시장의 교란 요인으로 작용할 가능성도 있다. 다시 말해 기술사라는 역량을 갖춘 인재의 양성과 경력개발을 위한 기업 등의 노력은 줄어들고, 값싸게 인력을 활용하려는 유인이 증대할 가능성이 있다. 이 경우 고부가가치 해외 건설을 수주할 수 있는 우수한 역량을 갖춘 기술사를 양성하기 위한 경력개발의 기회를 오히려 제한하게 될 수 있으며, 기술사라는 직업의 매력도를 하락시켜 우수 인력이 기술사 시장에 참여하지 않게 만들 가능성도 있다. 따라서 기술사 노동시장에 대한 세부적인 연구를 바탕으로 적정한 기술사 배출 확대 인원을 산정하는 것이 향후 중요한 과제가 될 것이다. 현재로서는 국내외 건설 공사 발주 실적과 관련 기업 수 등을 감안하여, 기술사의 확대 배출 인원을 적절히 산정할 수 있을 것이다.

셋째, 기술사의 공급 확대 정책은 기술사의 역량 개발 프로그램 등과 동시에 추진되어야 한다. 앞에서 언급한 바와 같이 기술사 배출 확대가 우수 인력의 양성이나 해외 건설 수주를 위한 경력개발을 가로막는 결과가 되지 않아야 하기 때문이다. 기업이 기술사 확대 배출로 인해 절약할 수 있는 인건비 등을 역량 개발에 투자할 수 있도록 촉진하는 정부와 민간의 공동투자 경력개발 프로그램을 개발하는 것이 하나의 방안이 될 수 있다. 이 경우 우리나라 기술사의 경력개발을 저해할 수 있는 건설 수주의 지역별 제한 등을 완화하고 대규모 공사 참여 경험 등을 늘릴 수 있도록 제도 역시 보완해야 할 필요가 있다.

결국 기술사라는 전문인력을 원활하게 수급하기 위해서는 노동시장의 제약을 해소하는 노동공급의 확대가 필요하다. 그러나 이러한 공급 확대가 단지 수요 기업의 인력

에 대한 비용 감소만 가져오도록 해서는 안 될 것이다. 노동 공급의 확대를 통해 확보할 수 있는 가격 경쟁력이 경쟁력의 핵심이었던 시대는 이미 지나가고 있기 때문이다. 오히려 고부가가치 시장에 적극적으로 참여할 수 있도록, 기업이 기술사의 경력개발과 역량 확충을 위해 적극적으로 투자할 수 있도록 제도적 기반과 지원 프로그램도 동시에 갖추는 정책이 더욱 필요한 시점이다.

참고문헌

- 과학기술부 외(2008), 「제1차 기술사제도발전기본계획(2008~2010)」.
- 교육과학기술부(2011a), 「기술사제도 선진화를 위한 증장기 마스터 및 액션플랜 개발」.
- _____(2011b), 「제2차 기술사제도발전기본계획(2011~2013)」.
- 기술경영경제학회(2014), 「창의적 과학기술인재 육성을 위한 선진국형 기술사육성체계 수립 방안」.
- 미래창조과학부.
- 주인중(2010), 「국제수준에 맞춘 기술사 자격종목 정비(안)의 이행방안 수립 기획연구」.
- 통계청(2009), 「지역별 고용조사」.
- _____(2011), 「지역별 고용조사」.
- _____(2013), 「지역별 고용조사」.
- _____(2015), 「지역별 고용조사」.
- 한국기술사회, www.kpea.or.kr

Summary

[Title] Labor Market Analysis to Stabilize Supply and Demand of Professional Engineers

- **Project Leader: Seong-Min Hong**
- **Participants: Kyoung-hyun Son · Mina Jung**

In this study, a comprehensive analysis of the supply and demand situation of professional engineers is conducted, focusing on the construction industry, where the number of professional engineers is absolutely large. Based on this analysis, policy implications for stabilizing supply and demand of professional engineers are derived.

It focuses on enhancing industrial utilization and contribution of professional engineers and suggesting policy directions and strategies for effectively cultivating and utilizing talent.

The main results are as follows.

The total number of skilled engineers who have completed 9 ~ 12 years of experience and earned enough experience to fulfill the tasks of professional engineers is a total of 109,000. On the other hand, the proportion of active professional engineers who updated their career in the technical manpower database within the last 5 years is only 14.6% of those skilled engineers.

Second, as a proxy for the labor market of engineers, analyzing the labor market supply and demand situation of major occupations engaged by professional engineers in terms of changes in employment and wage, it is suggested that the constraint of labor supply may be a main factor impeding the facilitation of related labor supply and demand.

In the end, the policy direction for improving the professional engineer system should be the introduction of schedule to announce the number of passers who

passed the qualification examination to expand professional engineer emissions.

However, it is necessary to step-up in view of the impact of the labor market. In addition, it is important to accelerate the investment of human resource development of professional engineers by promoting the capacity development program of the engineers along with the expansion of supply.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Key Contents and Method of the Study	2
Chapter 2. Current Status and Issues of Professional Engineers System by Country	3
1. Korea	3
2. Other Major Countries	7
Chapter 3. Competency Level and Utilization Status of Professional Engineers	10
1. Overview	10
2. Key Findings of the Survey	14
3. Analysis of Technical Manpower Based on the Databases of Technical Associations	62
4. Results of Key Analyses and Implications	67
Chapter 4. Analysis of the Supply and Demand of Professional Engineers in the Labor Market	69
1. Analysis of Labor Market for Professional Engineers and Other Related Occupations	69
2. Key Findings and Implications	89
Chapter 5. Policy Implications for Stabilizing the Supply and Demand of Professional Engineers	90
1. Key Findings	90
2. Policy Implications	91

References	95
-------------------------	-----------

Summary	97
----------------------	-----------

Contents	99
-----------------------	-----------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)